SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 13

Cartera de Innovaciones

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva

Representante legal de Synaptix

Versión 0.3 **Fecha** 5 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Índice

13 Introducción a las Innovaciones 4

13.1 Innovación 1 . . . 5
13.1.1 Problema u oportunidad concreta . . . 5
13.1.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta . . . 5
13.1.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica . . . 7
13.1.4 Diseño de la incorporación . . . 7
13.1.4.1 EDT de la innovación. . . . 8
13.1.4.2 Calendario y dependencias . . . 10
13.1.5 Impacto económico estimado . . . 11
13.1.6 Indicador de verificación del beneficio . . . 11
13.1.7 Riesgo de adopción . . . 12

13.2 Innovación 2 . . . 14
13.2.1 Problema u oportunidad concreta . . . 14
13.2.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta . . . 14
13.2.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica . . . 16
13.2.4 Diseño de la incorporación . . . 17
13.2.5 Impacto económico estimado . . . 19
13.2.6 Indicador de verificación del beneficio . . . 19
13.2.7 Riesgo de adopción . . . 20

13.3 Innovación 3 . . . 22
13.3.1 Problema u oportunidad concreta . . . 22
13.3.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta . . . 22
13.3.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica . . . 24
13.3.4 Diseño de la incorporación . . . 24
13.3.4.1 Controles de IA y evidencia de aceptación . . . 25
13.3.4.2 EDT y calendario de incorporación . . . 26
13.3.5 Impacto económico estimado . . . 27
13.3.6 Indicador de verificación del beneficio . . . 27
13.3.7 Riesgo de adopción . . . 28

13.4 Innovación 4 . . . 30
13.4.1 Problema u oportunidad concreta . . . 30
13.4.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta . . . 30
13.4.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica . . . 31
13.4.4 Diseño de la incorporación . . . 31

13.4.5 Impacto económico estimado 33
13.4.6 Indicador de verificación del beneficio 34
13.4.7 Riesgo de adopción 35
13.5 Innovación 5 36
13.5.1 Problema u oportunidad concreta 36
13.5.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta 36
13.5.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica 37
13.5.4 Diseño de la incorporación 38
13.5.5 Impacto económico estimado 40
13.5.6 Indicador de verificación del beneficio 41
13.5.7 Riesgo de adopción 42

Referencias 44

Declaración de uso de IA 46

CAPÍTULO 13

Introducción a las Innovaciones

Synaptix propone cinco innovaciones para Bahía Panitao, una por cada tipo exigido: producto o servicio, proceso, tecnología o arquitectura, modelo de negocio o contratación, y experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 28, p. 19). Cada propuesta identifica un aporte adicional al alcance obligatorio, su incorporación y la forma de comprobar el beneficio. El criterio de diferenciación es una solución que cumpla íntegramente las bases: registrar contratistas, operar la plataforma, medir consumos o reunir evidencia ambiental constituye ese mínimo; el seguimiento adicional del mantenimiento, la coordinación preventiva, el ingreso documental asistido, el incentivo por resultados y los planes de reducción aportan mejoras que deben justificarse por separado (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 29–30, pp. 19–20).

Las fichas se presentan en el archivo independiente `SYNAPTIX-Formulario-T-19.pdf`. El Subdocumento 4 desarrollará sus componentes e interfaces; el Subdocumento 7 y el T-15 incorporarán los paquetes de trabajo y sus cargas; SD6 define los procedimientos de gestión; SD8 y su T-16 consolidan los riesgos de adopción e implantación, con seguimiento en cada Comité de Proyecto. SD9 conserva la calidad y sus evidencias. La Oferta Económica valorizará inversión, operación incremental y beneficios durante los 56 meses, evitando sumar dos veces un mismo ahorro. Este capítulo define el mecanismo de estimación y sus supuestos sin incluir precios ni tarifas de la oferta (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 50.2, p. 30, Formulario T-22, p. 68).

La escala de nueve niveles de madurez tecnológica (*Technology Readiness Levels*, TRL) describe el avance desde principios observados hasta una tecnología demostrada en operación: TRL 1 corresponde a principios básicos; TRL 2, a un concepto formulado; TRL 3, a una prueba de concepto; TRL 4, a validación en laboratorio; TRL 5, a validación en un entorno pertinente; TRL 6, a demostración de un prototipo en ese entorno; TRL 7, a demostración en un entorno operacional; TRL 8, a un sistema completo y calificado; y TRL 9, a un sistema probado en operación (Manning, 2023). Los niveles declarados corresponden a la incorporación específica propuesta, sin atribuir pruebas que aún no se han realizado. El modelo contractual de la innovación 4 utiliza hitos de validación comercial y operacional, definidos en su apartado de madurez. Las probabilidades e impactos de las innovaciones 4 y 5 son valoraciones cualitativas preliminares que se consolidan en SD8/T-16 mediante los mecanismos R-IN4-01/02 y R-IN5-01–03, con la escala ordinal del plan; sus objetivos residuales dependen de eficacia por comprobar.

13.1 Innovación 1

La innovación propuesta corresponde a un producto o servicio de base tecnológica denominado *Servicio de Solicitud y Seguimiento de Mantenimiento de Embarcaciones*. Su objetivo es facilitar que el armador solicite trabajos de mantenimiento, que el contratista registre su respuesta y avance, y que la marina y el armador puedan consultar el estado de cada solicitud.

13.1.1 Problema u oportunidad concreta

Las Bases Técnicas describen un modelo en que los trabajos de mantenimiento de las embarcaciones son realizados por contratistas independientes. Además, identifican un ecosistema de 62 contratistas y aproximadamente 140 personas vinculadas a su operación (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b). Estas cifras dimensionan la cantidad de actores externos que pueden intervenir en la prestación de servicios, aunque no permiten afirmar que todos ellos realicen trabajos de mantenimiento. La solución base contempla el requisito RF-CTR-04 (véase el Formulario T-12), que vincula la autorización de acceso de un contratista con una orden de trabajo. La innovación añade seguimiento del avance de la solicitud para la marina y el armador.

La oportunidad consiste en dar trazabilidad al ciclo de una solicitud de mantenimiento entre el armador, la marina y el contratista: desde su envío y aceptación o rechazo hasta la actualización de su avance y cierre. Las bases no entregan una línea base cuantitativa sobre solicitudes sin respuesta, tiempos de coordinación o atrasos atribuibles a falta de seguimiento; estos datos deberán levantarse para estimar el problema actual y comprobar el beneficio.

13.1.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta

El servicio utilizará un flujo digital de solicitudes y órdenes de trabajo. El armador seleccionará su embarcación y registrará los trabajos requeridos, su descripción, disponibilidad y antecedentes de apoyo. La marina revisará la solicitud y la derivará al contratista pertinente. Este podrá aceptarla o rechazarla y, si la acepta, proponer una fecha.

La figura 13.1 representa el flujo de estados de la innovación: *Enviada*, *En revisión*, *Pendiente de respuesta*, *Aceptada*, *Rechazada*, *Programada*, *En ejecución*, *En espera*, *Finalizada*, *Cerrada* y *Cancelada*. Cada cambio conservará el estado anterior y nuevo, la fecha y hora, el usuario responsable y, cuando corresponda, el motivo. Se emitirán notificaciones al armador cuando cambie el estado de su solicitud.

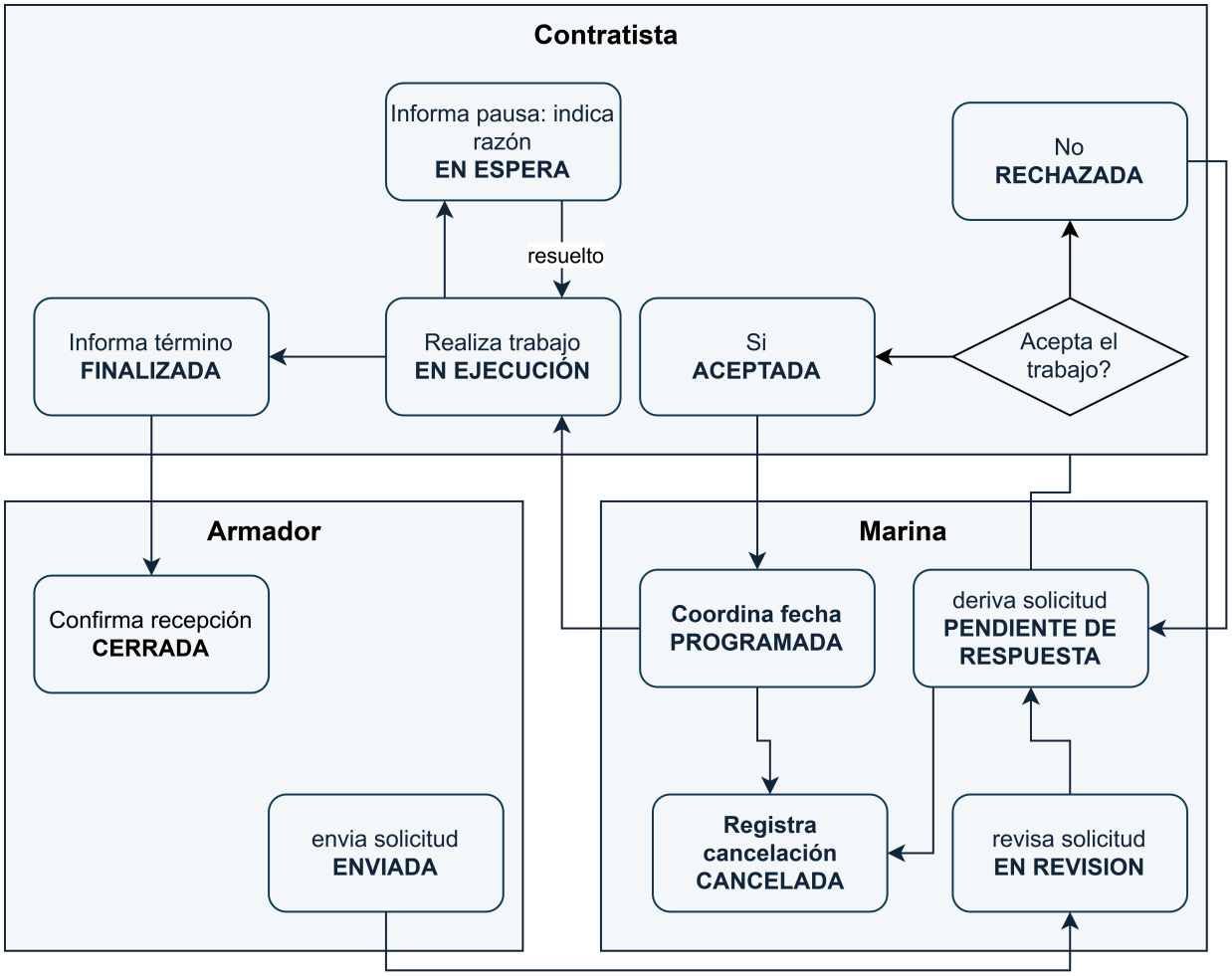


Figura 13.1 — Flujo de estados de la solicitud de mantenimiento

Fuente: Flujo elaborado y revisado por el equipo Synaptix a partir de los estados de mantenimiento descritos por IBM.

El diagrama presenta el flujo de una solicitud de mantenimiento y las responsabilidades del armador, la marina y el contratista. El proceso comienza cuando el armador envía una solicitud, que pasa al estado *Enviada*. Luego, el responsable de la marina la revisa y la deriva a un contratista, quedando *Pendiente de respuesta*.

El contratista evalúa si puede realizar el trabajo. Si lo rechaza, la solicitud vuelve a la marina para que esta pueda derivarla a otro contratista. Si la acepta, queda *Aceptada* y la marina coordina con el contratista una fecha de atención, registrándola como *Programada*. Al comenzar los trabajos, el contratista actualiza la solicitud a *En ejecución*. Si debe interrumpirlos, informa el motivo y la solicitud pasa a *En espera*; una vez resuelta la causa, el trabajo retoma el estado *En ejecución*.

La solución no asignará automáticamente contratistas ni certificará los trabajos ejecutados. La aceptación, programación y actualización del trabajo corresponderán a los actores responsables. Los estados son recopilados de sistemas de ordenes de trabajo para seguir actividades de mantenimiento (IBM, s.f.-a, s.f.-b).

13.1.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica

Para el Servicio de Solicitud y Seguimiento de Mantenimiento, se cataloga como TRL 2 de forma preliminar: el flujo y su aplicación a la marina están definidos conceptualmente, pero aún no se han implementado ni probado con armadores, personal de la marina y contratistas. La escala se aplica al servicio integrado para este caso, no a sus componentes tecnológicos —formularios, roles, estados y notificaciones— que ya se usan en otros sistemas. Si se construye y prueba un prototipo, podría evaluarse si corresponde avanzar a TRL 3 o 4; no se asigna ese nivel por anticipado.

13.1.4 Diseño de la incorporación

El servicio se incorporará mediante el componente `IN1-SOL`, responsable de las solicitudes de mantenimiento y su historial, dentro del dominio de Varadero y contratistas. AUT ofrecerá las vistas del armador, la marina y el contratista; ADM ofrecerá la administración de permisos bajo las políticas de Auditoría y seguridad y la autenticación de la capa de Seguridad transversal del SD4; CTR mantendrá la información y habilitación del contratista; y ALE tramitará los avisos del flujo. Clientes y contratos conservará la autoridad sobre los maestros de armador y embarcación y su vínculo vigente. La marina designará al responsable operacional que revisa y deriva solicitudes. El contratista registrará aceptación o rechazo, avance y finalización; la marina verificará la integridad del expediente para cerrar administrativamente la solicitud. Ese cierre no certifica la calidad técnica de la reparación.

La solicitud adicional conservará su propio identificador y se vinculará con la orden de trabajo autorizada de la solución base. Aceptar una solicitud no autoriza acceso a faena: esa autorización seguirá las reglas de CTR. El servicio no duplicará la gestión de estadías, la programación de recursos de varadero ni el registro general de contratistas.

Se definen los siguientes identificadores de contrato para su incorporación a la arquitectura del SD4.

`IN1-IF-01`**: IN1-SOL / AUT .** Crear y consultar solicitudes y solicitar transiciones autorizadas. La entrada incluirá embarcación, solicitante, trabajos, descripción y disponibilidad. La salida contendrá identificador, estado, versión e historial visible según rol. El vínculo vigente entre usuario y embarcación se verificará con el dominio de Clientes y contratos.

`IN1-IF-02`**: IN1-SOL / CTR.** Consultar identidad, servicios declarados y habilitación del contratista; registrar su designación por la marina y su respuesta. CTR conservará la autoridad sobre acreditación y acceso. Una habilitación vencida bloqueará la programación o el inicio de la faena, conservando la solicitud y el motivo.

`IN1-IF-03`**: IN1-SOL / VAR.** Vincular la solicitud con la orden de trabajo autorizada y consultar su programación o reprogramación. Se conservará la relación entre identificadores y versiones, sin crear automáticamente una segunda orden ni reservar recursos al aceptar la solicitud.

`IN1-IF-04`**: IN1-SOL / ALE.** Enviar eventos de cambio de estado para notificar a los destinatarios

autorizados. Se registrará la entrega o el fallo del aviso. Un fallo de notificación no revertirá una transición válida y el estado seguirá disponible en AUT.

`IN1-IF-05`**: IN1-SOL / ADM.** Aplicar la identidad autenticada por la capa de Seguridad transversal y validar rol y ámbito de acceso en cada operación, bajo las políticas de Auditoría y seguridad. Se distinguirá entre el armador de la embarcación, el contratista asignado y el personal autorizado de la marina. Las transiciones y las correcciones conservarán su autor y su evidencia de auditoría.

`IN1-IF-06`**: IN1-SOL / Clientes y contratos.** Consultar embarcación y vínculo vigente con el armador. No se aceptará como prueba de autorización un identificador de embarcación enviado por el navegador sin validación del servidor.

Las interfaces utilizarán los mecanismos HTTPS, REST/JSON y contratos OpenAPI previstos en el SD4 para la arquitectura común. Cada escritura incorporará una clave de idempotencia, un identificador de correlación y la versión esperada del registro. Una versión desactualizada se rechazará para evitar sobrescrituras. Los eventos tendrán identificador único y secuencia por solicitud; su consumo descartará duplicados y detectará discontinuidades. Cada transición conservará identificador de solicitud, estado anterior y nuevo, instante del hecho, instante de registro, actor y motivo cuando corresponda. Las correcciones añadirán un registro, sin borrar el anterior.

Antes de iniciar el piloto se probarán el aislamiento entre armadores, la restricción al contratista asignado, las transiciones inválidas, los reintentos, los duplicados, la concurrencia, el rechazo por falta de habilitación y la recuperación de avisos fallidos. Los contratos detallarán campos, respuestas y errores en la especificación del paquete `IN1.1.2`.

Desconexión y continuidad. La extensión funcionará en los servicios centrales. Si no se encuentra disponible, la marina mantendrá un registro controlado de solicitudes y comunicaciones, con identificador provisional, fuente, autor y fecha. La carga posterior distinguirá el instante del hecho del instante de ingreso y conciliará duplicados. Esta alternativa no autorizará accesos ni maniobras y no alterará la operación crítica local de la solución base.

13.1.4.1 EDT de la innovación.

La tabla 13.1, indica el EDT con los entregables y paquetes de trabajo. Los identificadores siguientes son el código interno de esta extensión y deberán conservar una correspondencia unívoca con el código de cuentas de SD7/T-15. Los niveles `IN1.1` a `IN1.7` agrupan entregables; los códigos terminales identifican paquetes de trabajo. Las fechas se muestran como asociación al cronograma, no como parte de la estructura de la EDT.

Tabla 13.1 — Entregables y paquetes de trabajo de la innovación 1

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes	Responsable
IN1.1	**Diseño del servicio**	**13–14**	**Arquitectura**

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes	Responsable
IN1.1.1	Flujo, estados y matriz de roles revisados	13	Arquitectura
IN1.1.2	Especificación de las interfaces	13	Arquitectura
IN1.1.3	Protocolo de medición y aceptación	14	Calidad
IN1.2	**Servicio de solicitudes y portal**	**14–15**	**Desarrollo**
IN1.2.1	Servicio de solicitudes y transiciones	14	Desarrollo
IN1.2.2	Formularios y vistas en AUT	14	Desarrollo
IN1.2.3	Historial y registro asistido auditable	15	Desarrollo
IN1.3	**Integración con los módulos existentes**	**15**	**Arquitectura**
IN1.3.1	Conexiones con CTR y VAR verificadas	15	Arquitectura
IN1.3.2	Identidad y vínculo de armador integrados	15	Seguridad
IN1.3.3	Notificaciones y reintentos integrados	15	Desarrollo
IN1.4	**Servicio verificado mediante pruebas**	**16**	**Calidad**
IN1.4.1	Informe de pruebas funcionales	16	Calidad
IN1.4.2	Informe de seguridad y recuperación	16	Seguridad
IN1.5	**Usuarios capacitados y piloto evaluado**	**18–20**	**Implantación**
IN1.5.1	Guía operativa y capacitación registrada	18	Implantación
IN1.5.2	Registro base de la primera quincena	18	Calidad
IN1.5.3	Registro base de la segunda quincena	18	Calidad
IN1.5.4	Registro de piloto de la primera quincena	19	Implantación
IN1.5.5	Registro de piloto de la segunda quincena	19	Implantación
IN1.5.6	Informe comparativo y acta de evaluación	19–20	Calidad
IN1.6	**Servicio puesto en operación**	**21**	**Operación/SRE**
IN1.6.1	Servicio desplegado y transferido a operación	21	Operación/SRE
IN1.7	**Servicio operado y seguimiento documentado**	**21–56**	**Operación/SRE**
IN1.7.m.q	Informe quincenal de operación con registro de incidencias, notificaciones fallidas y cambios	21–56	Operación/SRE

Fuente: Elaboración propia; programación propuesta para conciliación con SD7.

La rama `IN1.7` comprende la operación incremental desde el mes 21 hasta el 56. Se utilizará un paquete por quincena: `IN1.7.m.q`, donde m toma cada valor entero de 21 a 56 y q vale 1 o 2. Por ejemplo, `IN1.7.21.1` identifica el primer informe quincenal de operación, a cargo de Operación/S-RE, con registro de incidencias, notificaciones fallidas, cambios y continuidad del seguimiento.

Como criterio de recepción, los entregables de diseño requerirán revisión de la contraparte; los de software, pruebas satisfactorias de sus contratos y permisos; los de prueba, evidencias reproducibles sin defectos críticos abiertos; y los de piloto, registros trazables e informe que conserve resultados favorables, nulos y adversos. La aceptación técnica del flujo y la comprobación de su beneficio se documentarán por separado.

13.1.4.2 Calendario y dependencias

El diseño se realizará en los meses 13–14, la construcción e integración en 14–15 y las pruebas en 16. La línea base se levantará durante el mes 18 con la solución obligatoria, manteniendo desactivado el flujo adicional para la cohorte evaluada. La capacitación se impartirá al final del mes 18, tras cerrar la captura base. El piloto se ejecutará durante el mes 19 y se evaluará al cierre de ese mes. La materialización operativa se programa para el mes 21, tras la aceptación, y el seguimiento continuará hasta el mes 56.

Este calendario permite compartir la medición del esfuerzo administrativo con la innovación 4, cuyo piloto también ocupa los meses 18–19. La innovación 1 mantendrá como indicador principal el tiempo de primera respuesta; la 4 medirá el tiempo activo de coordinación. Los resultados no se confundirán ni se contabilizará dos veces su beneficio. Este calendario no acredita el criterio deseable de beneficio verificable antes del mes 16.

El calendario consolidado de SD7/T-14/T-15 adelanta la preparación técnica a 13–17, levanta base de IN1/IN4/IN5 durante 1–28 de mayo de 2028 (mes 18) y evalúa 1–28 de junio (19); la formación IN1 posterior a base ocupa 29–31 de mayo, con dos formadores. IN3 conserva 120 pólizas distintas, ejecución manual/asistida intercalada en mayo–junio y controles humanos. La revisión y subsanación de pilotos se completan en julio; la materialización contractual permanece en 21 y el seguimiento hasta 56. Son fechas de escenario con inicio 1 de diciembre de 2026, sujetas al calendario contractual, sus restricciones y recepción; no se atribuyen evaluaciones ya ejecutadas.

IN2 selecciona veinte embarcaciones, inscripción y planes en mayo de 2029 (30), invernada desde junio de 2029 (31), botaduras septiembre–noviembre y cinco lotes de revisión de cuatro embarcaciones al menos tres semanas antes. La evaluación/transferencia se prepara en diciembre antes del congelamiento y el seguimiento incremental mantiene 31–56. Los 47 códigos terminales de IN1–IN3 identifican paquetes con responsables y períodos definidos en SD7/T-14/T-15; el período no se deduce del identificador. El beneficio estacional no se exige como prueba ya realizada en H12: la capacidad técnica queda recibida con la etapa y su evaluación comprometida tiene ventana propia. La aceptación final y el inicio de Operación conservan la simultaneidad del artículo 17 y requieren la puerta de recepción continua de SD7, sin aceptación tácita.

13.1.5 Impacto económico estimado

La inversión incremental comprenderá el diseño, desarrollo, integración, pruebas, capacitación y puesta en marcha del servicio, asociados a los paquetes IN1.1.1 a IN1.6.1. La operación, representada por IN1.7, considerará el soporte, mantenimiento y consumo adicional de infraestructura y notificaciones durante los meses 21–56. Estos costos se valorizarán en SD11 y en la Oferta Económica, evitando duplicar recursos ya considerados en la solución base.

El beneficio esperado consiste en reducir el esfuerzo administrativo dedicado a consultar avances, coordinar respuestas y localizar información sobre los trabajos de mantenimiento. Su evaluación comparará solicitudes equivalentes antes y durante el piloto, registrando el trabajo de coordinación requerido en ambos períodos. Una respuesta más rápida del contratista no se interpretará automáticamente como una reducción de costos.

La disminución del esfuerzo administrativo se considerará una mejora de capacidad operativa. Sólo se reconocerá ahorro económico cuando exista un gasto efectivamente evitado u otro beneficio valorizado y aceptado por el cliente. La evaluación económica descontará los costos incrementales de implementación y operación del servicio.

El beneficio atribuible a esta innovación se contabilizará una sola vez. Los costos específicos de medición y el incentivo de la innovación 4 se registrarán en dicha innovación, sin duplicar el ahorro generado por el servicio de mantenimiento.

13.1.6 Indicador de verificación del beneficio

El indicador principal será la mediana de horas transcurridas entre el envío de la solicitud y la primera respuesta explícita del contratista, sea aceptación o rechazo:

$$T_{\text{respuesta}} = \text{mediana}\left(t_{\text{primera respuesta}} - t_{\text{envío}}\right).$$

Una confirmación automática o el aviso de recepción no contará como respuesta del contratista. La fuente del instante de respuesta quedará registrada, incluso si la marina ingresa una comunicación recibida por otro canal.

La línea base se levantará en el mes 18 y el piloto en el mes 19. Como diseño de evaluación se utilizarán solicitudes ingresadas durante los primeros 21 días de cada mes, observadas por siete días desde su envío; así se conserva la misma ventana y se cierra el seguimiento dentro del mes. Se propone un mínimo operativo de 30 solicitudes por condición, sin atribuirle potencia estadística demostrada. Se mantendrán tipos de trabajo y contratistas comparables, explicando los cambios de composición.

La meta propuesta es reducir la mediana en un 20 %, conservando o mejorando la proporción de solicitudes respondidas dentro de siete días. Se informarán también las solicitudes sin respuesta, canceladas y excluidas, con sus motivos. Las solicitudes sin respuesta no recibirán un tiempo cero ni se ocultarán del informe. Si la muestra es insuficiente, la base es cero o los cambios de

composición impiden comparar, el beneficio se declarará no demostrado; se mantendrá el registro y se ampliará la observación conforme al cronograma autorizado, sin inventar datos para cumplir la meta.

El indicador complementario será que el 100 % de las transiciones del flujo conserve estado anterior y nuevo, fecha y responsable. La captura del esfuerzo administrativo se realizará con el mismo método en ambos períodos para la evaluación económica y su coordinación con la innovación 4. Calidad preparará el informe; el responsable operacional validará los hechos y la Contraparte Técnica aceptará la evidencia. La ausencia de beneficio demostrado no se sustituirá por la mera instalación del software.

13.1.7 Riesgo de adopción

La adopción del servicio depende de que los armadores utilicen el canal de solicitudes, los contratistas actualicen el avance y la marina supervise el seguimiento. También requiere una integración confiable con los módulos existentes y permisos que protejan la información de cada usuario. La tabla 13.2 muestra el listado de riesgos de esta innovación junto a su probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto. Las probabilidades e impactos son valoraciones iniciales que se revisarán antes y durante el piloto y se consolidarán en SD8/T-16, complemento R-IN1-01–04; SD6 conserva la metodología de gestión.

Tabla 13.2 — Riesgos de adopción de la innovación 1

Código	Riesgo	Probabilidad	Impacto
R-IN1-01	Actualización insuficiente por contratistas	Alta	Alto
R-IN1-02	Baja participación de los armadores	Media	Medio
R-IN1-03	Fallas de integración con los módulos existentes	Media	Alto
R-IN1-04	Acceso no autorizado a solicitudes	Baja	Muy alto

Fuente: Elaboración propia; valoración inicial para planificación.

El riesgo **R-IN1-01** corresponde a que los contratistas mantengan la coordinación por teléfono o mensajería sin actualizar las solicitudes. Se mitigará con capacitación, recordatorios y responsabilidades claras. Como medida de contingencia, si una actualización comunicada permanece sin registrar por más de un día hábil, la marina realizará el registro asistido, conservando su fuente y fecha. El Líder de Implantación coordinará estas medidas, vinculadas a los paquetes IN1.1.1, IN1.3.3 e IN1.5.1.

El riesgo **R-IN1-02** consiste en una participación insuficiente de los armadores para evaluar el beneficio. Se mitigará mediante orientación e ingreso asistido. Como medida de contingencia, si

al finalizar la primera quincena del piloto existen menos de 15 solicitudes elegibles, se reforzará la convocatoria. Si al cierre no se alcanzan 30, el beneficio se informará como no demostrado y se propondrá ampliar la observación mediante el control de cambios. El responsable será el Líder de Implantación, mediante los paquetes IN1.5.1, IN1.5.4 e IN1.5.6.

El riesgo **R-IN1-03** comprende fallas de integración que impidan vincular solicitudes, contratistas y órdenes de trabajo. Se mitigará mediante la definición de interfaces y pruebas de integración, coordinadas por el Arquitecto de Solución en los paquetes IN1.1.2, IN1.3.1 a IN1.3.3 e IN1.4.1. Como medida de contingencia, si una interfaz crítica no supera las pruebas al cierre del mes 16, se postergará el piloto del flujo afectado y se mantendrá la atención mediante la solución base hasta corregirla. Cualquier ajuste del calendario se tramitará mediante el control de cambios.

El riesgo **R-IN1-04** corresponde al acceso no autorizado a solicitudes de otras embarcaciones. Se mitigará verificando los permisos, el vínculo del armador y la asignación del contratista. Como medida de contingencia, ante cualquier acceso indebido confirmado, se suspenderá la función afectada, se conservará la evidencia y se corregirán los controles, repitiendo las pruebas antes de reactivarla. El Encargado de Seguridad será responsable de estas medidas, asociadas a los paquetes IN1.3.2 e IN1.4.2.

13.2 Innovación 2

La innovación propuesta corresponde a una innovación de proceso denominada *Programa de Mantenimiento Preventivo en Invernada*. Su objetivo es que la marina aproveche los meses en que las embarcaciones permanecen fuera del agua para planificar, junto con cada armador, los trabajos de mantenimiento preventivo y distribuirlos a lo largo del invierno, de modo que cada embarcación llegue a su turno de botadura con esos trabajos terminados.

13.2.1 Problema u oportunidad concreta

Las Bases Técnicas describen una explanada de invernada con 180 puestos en seco, de los cuales 152 estuvieron ocupados en el invierno de 2026. Las embarcaciones salen del agua entre abril y mayo y vuelven a entrar entre septiembre y noviembre, el 62 % de los 1.150 movimientos anuales del travelift se concentra en esas dos campañas de seis semanas. Mientras la embarcación está en tierra, su armador contrata por su cuenta trabajos de casco, pintura, motor, velas o electrónica, que ejecutan empresas contratistas externas en los 14 puestos de trabajo del varadero (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, caps. 2 y 7, anexo B.2).

Cada armador decide qué trabajos contratar y cuándo, sin un calendario común y sin relación con el orden en que su embarcación saldrá de la explanada, que es el que determina la secuencia de botadura, una embarcación ubicada al fondo no puede botarse antes que las que tiene delante. A esto se suma que la operadora de charter, con 14 embarcaciones basadas en la marina, necesita que cada una esté lista, con el chequeo hecho, cuando llegan sus tripulaciones.

La oportunidad consiste en convertir un período en que la embarcación ya está en seco (cuando revisar el casco, cambiar ánodos o renovar la pintura antiincrustante no exige una varada adicional), en un ciclo de mantenimiento planificado. Las Bases no entregan una línea base sobre cuántos trabajos se contratan durante la invernada, en qué semanas se concentran ni cuántas embarcaciones llegan a su botadura con trabajos pendientes, estos datos deberán levantarse para estimar el problema actual y comprobar el beneficio.

13.2.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta

La innovación se basa en una forma de trabajo que se llama *mantenimiento preventivo*. Cuando el mantenimiento preventivo se realiza en fechas fijadas de antemano, en lugar de esperar a que alguien se acuerde de hacerlo, se habla de *mantenimiento programado*. Esta es la terminología que utiliza la norma europea de mantenimiento UNE-EN 13306:2018 (Asociación Española de Normalización, 2018).

En una embarcación, varias de estas tareas solo pueden hacerse con el casco fuera del agua. Por ejemplo: antes de volver a poner una embarcación en el agua se recomienda revisar la pintura antiincrustante, que evita que algas y otros organismos marinos se adhieran al casco, cambiar los

ánodos, piezas de metal que se desgastan a propósito para proteger de la corrosión a la hélice y a otras partes metálicas, cuando ya están gastados en más de la mitad, y revisar mangueras, válvulas del casco y hélices. Durante la invernada, la embarcación ya permanece varios meses en tierra, por lo que es el momento natural para hacer estos trabajos sin tener que sacarla del agua una vez más.

El proceso se organiza en cuatro etapas que siguen el calendario de la invernada:

1. **Ficha de ingreso** (abril-mayo): Una vez que la embarcación queda apoyada en sus calzos (nunca durante la maniobra de izaje), el armador completa o confirma una ficha breve: tipo de embarcación y de propulsión, fecha de la última renovación de pintura antiincrustante y de ánodos, horas de motor declaradas y trabajos que ya tenga previstos.
2. **Propuesta y aceptación** (mayo-junio): Con esa ficha y un catálogo de tareas preventivas por tipo de embarcación (definido con el encargado de varadero y las empresas contratistas), el sistema propone un paquete de trabajos. El armador elige qué tareas contratar y con qué empresa acreditada, o rechaza la propuesta completa.
3. **Calendario de invernada** (junio-agosto): La marina distribuye los trabajos aceptados por semana, da prioridad a las embarcaciones que saldrán primero de la explanada y considera la disponibilidad de puestos de trabajo y de empresas con acreditación vigente. Cada trabajo aceptado genera una solicitud en el flujo de la Innovación 1, que registra su avance hasta el cierre.
4. **Revisión de cierre** (agosto-septiembre): Tres semanas antes del inicio de la campaña de botadura (plazo configurable), el sistema identifica las embarcaciones con trabajos pendientes y notifica al armador y al contratista. Con esa información, la marina acuerda con el armador una nueva fecha para el trabajo o un ajuste de su turno de botadura antes de fijar la secuencia definitiva.

La figura 13.2 representa el ciclo completo y distingue las funciones que ya forman parte de la solución base de las que agrega esta innovación.

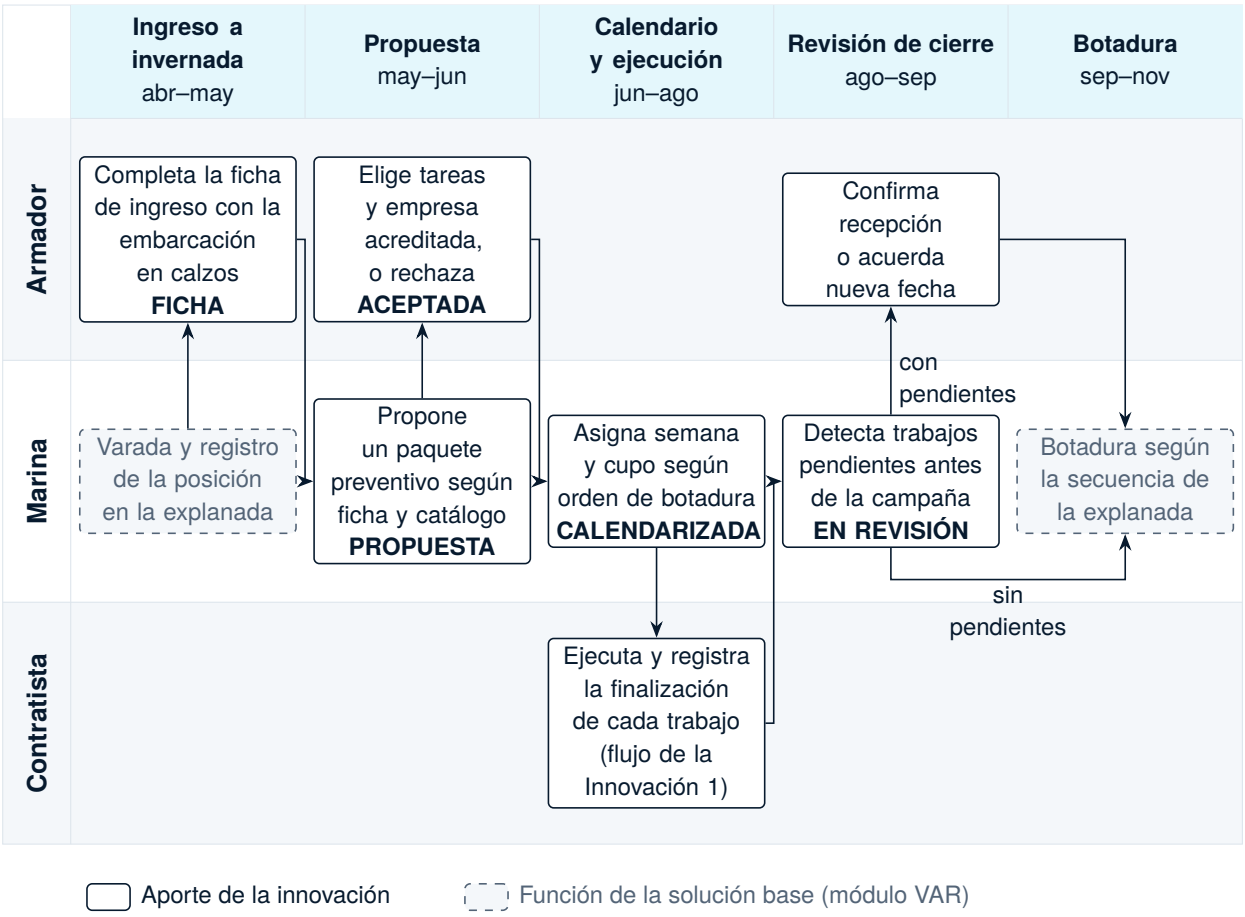


Figura 13.2 — Ciclo del Programa de Mantenimiento Preventivo en Invernada

Fuente: Diseño de Synaptix para el programa de invernada, con terminología de mantenimiento de Asociación Española de Normalización (2018).

El diagrama presenta el ciclo de la invernada y las responsabilidades del armador, la marina y el contratista.

El proceso no obliga al armador a contratar trabajos, no elige al contratista por él, no certifica la calidad de los trabajos ejecutados y no administra la gestión interna de las empresas contratistas, exclusión ya declarada en la propuesta (RST-ALC-06). La marina coordina fechas y cupos; la contratación sigue siendo un acuerdo entre el armador y la empresa.

13.2.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica

El Programa de Mantenimiento Preventivo en Invernada, como proceso coordinado por la marina entre armadores y contratistas, se cataloga como TRL 2 de forma preliminar: su secuencia y sus reglas están formuladas conceptualmente, pero aún no se han implementado ni probado en Bahía Panitao. La escala se aplica al proceso integrado para este caso y no a sus componentes. Si el proceso se prueba durante una temporada de invernada completa, podría evaluarse si corresponde

avanzar a TRL 3 o 4, no se asigna ese nivel por anticipado.

13.2.4 Diseño de la incorporación

La innovación se incorporará al módulo de Varadero y contratistas, reutilizando las solicitudes de mantenimiento de la innovación 1. Cada trabajo aceptado por el armador quedará vinculado a una solicitud IN1, desde la cual se consultarán sus estados y antecedentes. El programa permitirá organizar las propuestas de mantenimiento y su seguimiento, sin duplicar la agenda del varadero ni el registro de contratistas.

Las interfaces comprenderán la consulta de posiciones y fechas de botadura en VAR; la verificación de habilitación de contratistas en CTR; el ingreso de antecedentes y la aceptación del armador en AUT; los avisos de seguimiento mediante ALE; y la configuración del catálogo y los permisos en ADM. Utilizarán los mecanismos comunes HTTPS, REST/JSON y OpenAPI previstos en la arquitectura. Antes del piloto se comprobarán los permisos, la vinculación con IN1 y el tratamiento de reintentos y avisos fallidos.

La Tabla 13.3 agrupa los entregables y sus paquetes de trabajo. La conciliación con SD4 deberá confirmar las interfaces y sus responsables; SD7 deberá incorporar los plazos y verificar la disponibilidad de los perfiles compartidos. Se considerará únicamente el trabajo adicional de esta innovación, evitando contabilizar nuevamente las capacidades desarrolladas para IN1.

Tabla 13.3 — EDT de incorporación de la innovación 2

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes contractual	Responsable
IN2.1	**Diseño aprobado**	**13–14**	**Líder funcional**
IN2.1.1	Catálogo de mantenimiento y reglas de planificación definidos	13	Líder funcional
IN2.1.2	Ficha, responsabilidades e interfaces especificadas	14	Arquitectura
IN2.2	**Ficha y propuestas implementadas**	**14–15**	**Desarrollo**
IN2.2.1	Ficha de ingreso de antecedentes disponible en AUT	14	Desarrollo
IN2.2.2	Catálogo configurable y aceptación de propuestas implementados	15	Desarrollo
IN2.3	**Calendario e integraciones operativos**	**15–16**	**Arquitectura**
IN2.3.1	Calendario integrado con posiciones, botaduras y habilitación de contratistas	15	Desarrollo

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes contractual	Responsable
IN2.3.2	Trabajos aceptados vinculados a solicitudes IN1	16	Desarrollo
IN2.3.3	Permisos y notificaciones configurados	16	Desarrollo
IN2.4	**Solución probada y aceptada técnicamente**	**16–17**	**QA**
IN2.4.1	Evidencias de pruebas funcionales y de integración	16	QA
IN2.4.2	Pruebas de seguridad y recuperación, y acta de aceptación técnica	16–17	Seguridad / QA
IN2.5	**Piloto ejecutado y evaluado**	**30–37**	**Implantación**
IN2.5.1	Participantes inscritos, fichas completas y capacitación registrada	30	Implantación
IN2.5.2	Planes aceptados y calendario confirmado	30	Líder funcional
IN2.5.3	Informes quincenales de seguimiento del piloto	31–33	Implantación
IN2.5.4	Registro de revisión de pendientes previo a cada botadura	33–35	Líder funcional
IN2.5.5	Registro de resultados de la campaña de botaduras	34–36	QA
IN2.5.6	Informe comparativo de resultados y acta de evaluación	37	QA
IN2.6	**Procedimiento ajustado y transferido**	**37**	**Operación/SRE**
IN2.6.1	Procedimiento, documentación y acta de transferencia a operación	37	Operación/SRE
IN2.7	**Operación incremental: soporte, actualización del catálogo y registros periódicos de seguimiento**	31–56	**Operación/SRE**

Fuente: Elaboración propia; programación propuesta para conciliación con SD7.

Se define M_{inv} como el mes contractual correspondiente al primer junio disponible con IN1 y las interfaces aceptadas, no anterior al mes 21. En el escenario con inicio el 1 de diciembre de 2026, $M_{\text{inv}} = 31$ (junio de 2029); inscripción y planes en 30, botaduras en 34–36 y evaluación/transferencia en 37 antes del 15 de diciembre. Se recalculará al fijar la fecha contractual. El piloto

comprenderá junio–agosto, entre M_{inv} y $M_{\text{inv}} + 2$, con embarcaciones ya varadas; sus resultados se observarán durante las botaduras de septiembre–noviembre, hasta $M_{\text{inv}} + 5$. La revisión de cada embarcación se realizará tres semanas antes de su botadura prevista.

El piloto validará la planificación y el seguimiento invernal. El ciclo completo, incluida la recepción de abril–mayo, se aplicará desde $M_{\text{inv}}+10$, si el plazo contractual permite completar su evaluación. Los despliegues respetarán las restricciones de las campañas de varada y botadura, la congelación del 15 de diciembre al 15 de marzo y las alertas marítimas. Como reserva inicial se proponen dos semanas dentro de la ventana invernal, sujetas a validación en SD7.

La recepción exigirá diseño revisado, pruebas satisfactorias, trabajos aceptados vinculados a IN1 y un informe del piloto que conserve resultados favorables, nulos y adversos. La aceptación técnica y la comprobación del beneficio se documentarán por separado.

13.2.5 Impacto económico estimado

La inversión requerida comprende la definición del catálogo, la ficha de antecedentes, las reglas de planificación, el calendario, las integraciones, las pruebas y la preparación del piloto. Se reflejará en el flujo de caja según los hitos de ejecución, considerando únicamente los desarrollos adicionales a IN1 y a los servicios comunes.

El efecto en el costo operacional corresponde a la actualización del catálogo, el seguimiento de los planes, el soporte y las notificaciones. Estos costos se incorporarán desde el inicio del piloto hasta el término del servicio, distinguiendo las actividades periódicas de los gastos iniciales.

El beneficio esperado consiste en reducir las botaduras reprogramadas por trabajos pendientes y los costos asociados a coordinación y movimientos adicionales. Su valorización utilizará reprogramaciones efectivamente evitadas y costos unitarios respaldados; una reducción de trabajos pendientes no se considerará, por sí sola, un ahorro monetario.

El flujo de caja separará inversión, costos recurrentes y ahorros verificables. Mientras no existan antecedentes suficientes, los beneficios se presentarán como escenarios y no como ingresos o ahorros asegurados, evitando duplicarlos con los de IN1.

13.2.6 Indicador de verificación del beneficio

El indicador principal será la proporción de embarcaciones con trabajos pendientes en su fecha originalmente prevista de botadura:

$$p_{\text{pendiente}} = \frac{N_{\text{embarcaciones con trabajos pendientes}}}{N_{\text{embarcaciones con trabajos contratados}}}.$$

Se considerarán las embarcaciones con al menos un trabajo contratado. La fecha de referencia quedará registrada antes de la revisión previa a botadura y se conservará aunque posteriormente

se reprograme, para evitar que el cambio de fecha oculte incumplimientos.

La meta propuesta será reducir esta proporción en un 50 % respecto de un grupo comparable de la misma campaña que no participe en el programa. Cuando existan antecedentes, se complementará con el historial de los participantes. La evaluación registrará diferencias de alcance, condiciones meteorológicas, retiros y exclusiones, considerando el carácter voluntario de la participación.

Como indicadores complementarios se medirán la proporción de trabajos ejecutados durante junio–agosto y la trazabilidad del 100 % de los trabajos aceptados mediante solicitudes IN1 con estado y fecha. El informe se emitirá al cierre de la campaña; si la referencia es cero o la evidencia resulta insuficiente, no se declarará demostrada la reducción relativa.

13.2.7 Riesgo de adopción

Los riesgos se valoran inicialmente mediante probabilidad e impacto cualitativos. Su seguimiento quedará incorporado al plan de riesgos, con responsables, medidas preventivas y contingencias en SD8/T-16, complemento R-IN2-01–04. La Tabla 13.4 resume las valoraciones iniciales. Las valoraciones se revisarán con evidencia del piloto; los residuales objetivo no son resultados observados.

Tabla 13.4 — Riesgos de adopción de la innovación 2

Código	Riesgo	Probabilidad	Impacto
R-IN2-01	Baja participación de los armadores.	Media	Alto
R-IN2-02	Incumplimiento de fechas por los contratistas.	Alta	Alto
R-IN2-03	Suspensión de trabajos por condiciones meteorológicas.	Alta	Alto
R-IN2-04	Indisponibilidad de IN1 o de sus interfaces.	Media	Alto

Fuente: elaboración propia; valoración inicial para planificación.

R-IN2-01. La participación será voluntaria y el armador conservará la decisión sobre los trabajos y el contratista. Implantación gestionará la convocatoria y capacitación mediante IN2.1.2 e IN2.5.1. Como contingencia, si al cierre de la convocatoria no existe un grupo evaluable, se ampliará la convocatoria o se ajustará el alcance, sin declarar beneficios no comprobados.

R-IN2-02. El líder funcional y la administración del varadero confirmarán disponibilidad y fechas con los contratistas, mediante IN2.3.1, IN2.5.2 e IN2.5.3. Si un atraso amenaza la botadura, la contingencia será reprogramar los trabajos o proponer otro contratista, siempre con aceptación del armador.

R-IN2-03. El jefe de proyecto y la marina considerarán la reserva de planificación y las alertas

marítimas en IN2.5.2 e IN2.5.3. Ante condiciones inseguras se suspenderán los trabajos y se reprogramarán cuando sea posible retomarlos. Si se agota la reserva, se acordará el tratamiento de los pendientes y su efecto en la botadura, sin extender automáticamente el piloto.

R-IN2-04. Arquitectura verificará la vinculación con IN1 y las interfaces mediante IN2.3.2 e IN2.4.1. Si estas capacidades no están disponibles, no se iniciará el piloto. Ante una interrupción durante su ejecución, se utilizará el procedimiento vigente con registro controlado y posterior conciliación de los datos.

13.3 Innovación 3

La innovación propuesta corresponde a la adopción de inteligencia artificial (Machine Learning) e integración documental, denominada **Lectura inteligente de documentos para el ingreso asistido de antecedentes**. El objetivo es reducir el tiempo destinado a transcribir y revisar información de los documentos que recibe la marina. El sistema extraerá campos desde archivos digitales y los presentará como una propuesta que un funcionario autorizado deberá revisar y confirmar antes de incorporarla al expediente.

13.3.1 Problema u oportunidad concreta

La solución base contempla administrar los datos maestros de armadores y embarcaciones mediante RF-ADM-01 y validar la vigencia de certificados y seguros mediante RF-NAV-11, según el Formulario T-12 del subdocumento 3. Sin embargo, estos requerimientos no especifican la extracción automática de información desde los documentos que respaldan los antecedentes. Conservar una póliza en el repositorio permite consultarla, pero obtener de ella el número, la embarcación asegurada y las fechas de vigencia sigue requiriendo un mecanismo de ingreso de datos.

La oportunidad consiste en incorporar una lectura automática que prepare esos campos para su revisión. El funcionario podrá comprobar y corregir la propuesta junto al documento original, reduciendo la transcripción y facilitando la identificación de datos faltantes o discrepantes. El aporte adicional se sitúa en la captura asistida de información documental; las validaciones de vigencia y los registros maestros seguirán siendo responsabilidad de los módulos existentes.

No se dispone de una línea base verificada sobre el volumen mensual de pólizas recibidas, su diversidad de formatos ni el tiempo necesario para ingresarlas. Estas variables se levantarán antes del piloto para dimensionar el esfuerzo actual y determinar si el beneficio esperado justifica la inversión.

13.3.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta

La implementación utilizará la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, conocido como OCR por su denominación en inglés (*Optical Character Recognition*), con la extracción de campos y reglas de comprobación. El OCR reconocerá el texto de documentos escaneados o fotografías; la extracción asociará ese contenido con los campos requeridos; y las reglas identificarán datos incompletos o inconsistentes. Los resultados tendrán carácter de propuesta hasta su aprobación por el funcionario.

Se propone emplear Amazon Textract como componente de lectura y análisis documental, integrado mediante un adaptador con la plataforma. Su documentación describe la extracción de texto y formularios, las relaciones entre claves y valores, y la identificación de la página y ubicación de los elementos encontrados. Estas capacidades permiten presentar cada campo junto con el fragmento documental que lo respalda (Amazon Web Services, s.f.-a).

El piloto utilizará documentos impresos en español, recibidos como PDF o imágenes legibles. La documentación de Textract admite detección de texto en español, pero restringe la funcionalidad *Queries* a documentos en inglés y el reconocimiento manuscrito al inglés. Por ello, el diseño inicial utilizará OCR y extracción de formularios, complementados con reglas de identificación de campos, sin depender de *Queries* para las pólizas en español. La calidad de extracción se comprobará con muestras de los formatos efectivamente utilizados por la marina (Amazon Web Services, s.f.-c).

El flujo se organizará en cinco pasos:

1. **Recepción.** El armador o funcionario carga la póliza y selecciona la embarcación correspondiente. El sistema comprueba que el archivo tenga un formato admitido, conserva el original y registra quién lo incorporó.
2. **Extracción.** El componente propone el número de póliza, el asegurado, la aseguradora, la identificación de la embarcación y las fechas de inicio y término de vigencia. Un campo que no pueda identificarse permanece pendiente; no se completa mediante una suposición.
3. **Comprobación.** Las reglas detectan campos obligatorios ausentes, fechas ambiguas, vigencias incoherentes y posibles diferencias con los identificadores del expediente. Una discrepancia genera una observación para el revisor.
4. **Revisión.** El funcionario visualiza el documento y el formulario propuesto. Al seleccionar un campo, puede consultar su fragmento de origen. Corrige los datos necesarios y confirma la asociación con la embarcación.
5. **Incorporación.** Los valores aprobados se registran con la identificación del documento, el responsable y la fecha de aprobación. El módulo NAV aplica posteriormente las validaciones de la solución base. Una renovación conserva la relación con los antecedentes anteriores y su historial.

Los niveles de confianza del extractor servirán para destacar campos que requieren mayor atención. No se interpretarán como garantía de exactitud y, durante el piloto, todos los documentos tendrán revisión humana. AWS recomienda considerar la sensibilidad del uso y ajustar los umbrales de confianza al contexto de la aplicación (Amazon Web Services, s.f.-b).

La gestión de riesgos se sustentará en ISO/IEC 23894:2023, que proporciona orientación para integrar el tratamiento de riesgos de inteligencia artificial en las actividades de las organizaciones. Su aplicación a esta innovación comprenderá identificar errores de extracción, evaluar sus consecuencias, definir controles y revisar el desempeño del componente. La referencia al estándar no constituye una certificación ni una garantía de precisión (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2023).

La lectura automática no acreditará la autenticidad de la póliza ni determinará por sí sola la suficiencia de su cobertura. Esas comprobaciones corresponderán a los responsables y procedimientos definidos por la marina.

13.3.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica

El reconocimiento de texto y la extracción de formularios cuentan con componentes comerciales disponibles, como el servicio descrito. Esta disponibilidad permite plantear una integración sobre capacidades existentes, aunque no acredita su desempeño sobre las pólizas particulares de Bahía Panitao.

Debido a lo anterior, se clasifica preliminarmente en **TRL 2**: al igual que las innovaciones anteriores su aplicación y flujo están formulados conceptualmente, pero todavía no se han implementado ni probado en la marina. La escala considera ese nivel con la formulación del concepto o aplicación tecnológica. La clasificación se refiere al componente integrado para este caso y no al servicio comercial utilizado.

13.3.4 Diseño de la incorporación

La lectura inteligente se incorporará mediante un componente de extracción documental conectado con AUT, ADM y NAV. El alcance inicial comprenderá exclusivamente pólizas de embarcaciones. El sistema propondrá los campos extraídos y un funcionario autorizado deberá revisarlos, corregirlos cuando corresponda y aprobarlos antes de su incorporación al expediente. La lectura no acreditará la autenticidad ni la suficiencia de la cobertura.

Las interfaces se organizarán de la siguiente forma:

- **IN3-IF01, AUT y repositorio:** recepción de la póliza, identificación de la embarcación, conservación del original y consulta del estado de procesamiento.
- **IN3-IF02, adaptador de extracción:** envío del documento al servicio autorizado y recepción de campos, fragmentos de origen y niveles de confianza. Los campos no identificados permanecerán pendientes.
- **IN3-IF03, ADM y revisión:** administración de permisos bajo las políticas de Auditoría y seguridad, presentación del original junto a los valores propuestos y registro de correcciones y aprobación.
- **IN3-IF04, expediente y NAV:** incorporación exclusiva de antecedentes aprobados mediante los servicios existentes. NAV conservará la responsabilidad sobre las validaciones de vigencia de la solución base.

Clientes y contratos conservará la autoridad sobre los maestros de armador y embarcación y su vínculo vigente. La identidad autenticada procederá de la capa de Seguridad transversal del SD4; la aprobación de los campos corresponderá al funcionario autorizado del cliente.

Las interfaces internas utilizarán HTTPS, REST/JSON y contratos OpenAPI. Cada procesamiento conservará un identificador que permita controlar reintentos y evitar registros duplicados. Una nueva extracción no sobrescribirá antecedentes aprobados. La auditoría vinculará el original, los valores propuestos, las correcciones, la versión del procesamiento y el responsable de aprobación.

El procesamiento será asíncrono y mostrará los estados pendiente, en procesamiento, pendiente de revisión, aprobado o pendiente de nueva carga. Ante una falla del servicio o de conectividad, se mantendrá disponible el ingreso manual de la solución base. Los resultados recibidos posteriormente requerirán revisión y no reemplazarán automáticamente los datos ingresados.

13.3.4.1 Controles de IA y evidencia de aceptación

La habilitación requerirá una matriz de correspondencia entre los controles aplicables del capítulo 18, su implementación en SD4 y sus requisitos verificables en T-12. La Tabla 13.5 define controles y evidencias de aceptación. Los siguientes identificadores son internos de esta innovación y deberán vincularse con los códigos definitivos de esos documentos.

Tabla 13.5 — Controles de IA y evidencias requeridas para IN3

Código	Control que debe reflejarse en SD4/T-12	Evidencia de aceptación
IN3-C01	Aprobación humana obligatoria antes de incorporar datos.	Prueba que demuestre el rechazo de escrituras sin aprobación y registro del revisor autorizado.
IN3-C02	Trazabilidad del documento, extracción, correcciones y versión del procesamiento.	Reconstrucción de un registro aprobado desde su documento y bitácora de revisión.
IN3-C03	Acceso restringido, cifrado, retención y tratamiento en ubicaciones autorizadas.	Configuración, pruebas de permisos y verificación de las condiciones de tratamiento del proveedor.
IN3-C04	Evaluación por campo y formato, y reevaluación ante cambios del extractor o sus reglas.	Informe de calidad y pruebas de regresión previas a habilitar una nueva versión.
IN3-C05	Ingreso manual disponible y desactivación del componente sin impedir el proceso base.	Prueba de continuidad ante indisponibilidad y conciliación de resultados tardíos sin sobrescritura.

Fuente: elaboración propia; correspondencia documental pendiente de validación con el capítulo 18, SD4 y T-12.

La matriz y sus evidencias formarán parte de IN3.4.2. La referencia a estos controles no constituirá por sí sola su acreditación: deberán quedar incorporados en los documentos correspondientes y respaldados por pruebas satisfactorias.

13.3.4.2 EDT y calendario de incorporación

La planificación propuesta comprende diseño en los meses 13–14, implementación en 14–15, pruebas y preparación en 16 y piloto en 18–19, con transferencia en 21. La Tabla 13.6 presenta los paquetes correspondientes. SD7 deberá confirmar la disponibilidad de los perfiles compartidos y las dependencias de AUT, ADM, NAV, repositorio y auditoría.

Tabla 13.6 — EDT de incorporación de la innovación 3

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes	Responsable
IN3.1	**Diseño aprobado**	**13–14**	**Arquitectura**
IN3.1.1	Inventario de formatos, volumen y campos requeridos	13	Líder de Datos
IN3.1.2	Interfaces y controles de IA especificados	14	Arquitectura / Seguridad
IN3.2	**Extracción configurada**	**14**	**Desarrollo**
IN3.2.1	Adaptador del extractor y procesamiento asíncrono	14	Desarrollo
IN3.2.2	Reglas de campos, discrepancias y datos pendientes	14	Líder de Datos
IN3.3	**Revisión e integración implementadas**	**15**	**Desarrollo**
IN3.3.1	Formulario de revisión y aprobación humana	15	Desarrollo
IN3.3.2	Integración con expediente, NAV y auditoría	15	Desarrollo
IN3.3.3	Ingreso manual y tratamiento de reintentos y resultados tardíos	15	Desarrollo
IN3.4	**Solución probada**	**16**	**QA**
IN3.4.1	Pruebas de extracción, integración y continuidad	16	QA
IN3.4.2	Matriz capítulo 18–SD4–T-12 y evidencias de controles de IA	16	Seguridad / QA
IN3.5	**Piloto ejecutado y evaluado**	**16–20**	**Implantación**
IN3.5.1	Muestra autorizada, protocolo de evaluación y capacitación	16	Líder de Datos / Implantación
IN3.5.2	Registros de ejecución manual y asistida	18–19	Implantación

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes	Responsable
IN3.5.3	Informe de tiempos, errores, costos y beneficio	19–20	QA
IN3.6	**Servicio transferido a operación**	**21**	**Operación/SRE**
IN3.6.1	Configuración aceptada, manuales y acta de transferencia	21	Operación/SRE
IN3.7	**Operación incremental: monitoreo, soporte, control de consumo y reevaluación de formatos**	**21–56**	**Operación/SRE**

Fuente: elaboración propia; programación propuesta para conciliación con SD7.

El piloto comenzará únicamente con las interfaces disponibles y los controles aceptados. Los despliegues respetarán las ventanas protegidas del proyecto. Si una dependencia impide cumplir el calendario, se registrará el ajuste en SD7 antes de iniciar el piloto, conservando su duración y criterios de evaluación.

13.3.5 Impacto económico estimado

La inversión requerida comprenderá el levantamiento documental, la configuración del extractor, las integraciones, el formulario de revisión, las pruebas y la capacitación. Estos egresos se incorporarán al flujo de caja según los hitos de los meses 14–21, sin duplicar los costos del repositorio, identidad y auditoría incluidos en la solución base.

El costo operacional comprenderá el procesamiento de páginas, el almacenamiento adicional, el monitoreo y el mantenimiento de reglas ante cambios de formato. El consumo del piloto se registrará en los meses 18–19 y la operación recurrente desde el mes 21. Su valorización utilizará el volumen medido y las condiciones comerciales aplicables.

El beneficio esperado será reducir el tiempo de ingreso y revisión documental, incluyendo las correcciones y los casos que deban completarse manualmente. El tiempo liberado se presentará como capacidad operacional recuperada; solo se incorporará como ahorro de caja cuando produzca una reducción efectiva y respaldada de costos.

El flujo de caja distinguirá inversión, costos recurrentes y ahorros verificables. La ampliación a otros documentos dependerá de los resultados del piloto y de una evaluación económica adicional.

13.3.6 Indicador de verificación del beneficio

El piloto tendrá una duración de ocho semanas consecutivas, dentro de los meses 18–19. Se evaluarán 120 pólizas distintas: 60 mediante ingreso manual y 60 mediante ingreso asistido. La

muestra se distribuirá de forma comparable por formato, número de páginas y legibilidad, y se alternarán ambos métodos entre funcionarios para reducir diferencias asociadas al operador.

Podrán utilizarse pólizas históricas autorizadas en un entorno de prueba, sin modificar expedientes vigentes. Los documentos utilizados para configurar las reglas no formarán parte de la muestra de evaluación. Si no se alcanza la muestra prevista, se informará el resultado como inconcluso y cualquier ampliación requerirá actualizar el calendario.

El indicador principal será la reducción porcentual de la mediana del tiempo de ingreso y revisión:

$$R_T = \frac{\text{mediana}(T_{\text{manual}}) - \text{mediana}(T_{\text{asistido}})}{\text{mediana}(T_{\text{manual}})} \times 100.$$

El tiempo incluirá revisión, correcciones y esperas que impidan continuar la tarea. Los casos derivados a ingreso manual permanecerán dentro del grupo asistido. La latencia entre carga y disponibilidad de la propuesta se registrará por separado.

La meta será una reducción de al menos 30 %, sin aumentar la proporción de registros aprobados con errores respecto del grupo manual. QA revisará independientemente los 120 registros, comparándolos con el documento original. No se aceptarán errores críticos de asociación de embarcación o fechas de vigencia en los registros finales del piloto.

También se medirán los campos corregidos, los documentos completados manualmente y el costo por documento. El 100 % de las aprobaciones deberá conservar documento de origen, fecha y responsable. El informe de IN3.5.3 presentará resultados por formato y las limitaciones de la muestra, separando aceptación técnica y beneficio observado.

13.3.7 Riesgo de adopción

Los riesgos se evaluarán por evento, con probabilidad e impacto cualitativos iniciales. Cada evento tendrá un responsable, medidas preventivas y una contingencia, cuya aplicación quedará registrada durante el piloto y la operación. La Tabla 13.7 resume las valoraciones iniciales. SD8/T-16 consolida R-IN3-01–05, con escala, objetivo residual, titular, disparador, hito y evidencia; la revisión humana de cada póliza permanece obligatoria.

Tabla 13.7 — Riesgos de adopción de la innovación 3

Código	Evento de riesgo	Probabilidad	Impacto
R-IN3-01	Extracción incorrecta de campos por calidad o cambios de formato.	Alta	Alto
R-IN3-02	Aprobación de datos incorrectos por revisión humana insuficiente.	Media	Alto

Código	Evento de riesgo	Probabilidad	Impacto
R-IN3-03	Acceso o tratamiento documental fuera de las condiciones autorizadas.	Media	Alto
R-IN3-04	Interrupción del extractor o de la conectividad.	Media	Medio
R-IN3-05	Volumen o ahorro de tiempo insuficiente para justificar el costo.	Media	Medio

Fuente: elaboración propia; valoración inicial para planificación.

R-IN3-01. El Líder de Datos aplicará reglas de comprobación, mostrará los fragmentos de origen y evaluará los errores por formato mediante IN3.2.2 e IN3.4.1. Si un formato produce errores críticos o recurrentes, se suspenderá su extracción y se utilizará ingreso manual hasta corregirlo y repetir las pruebas.

R-IN3-02. Implantación capacitará a los revisores y QA comprobará los registros aprobados mediante IN3.5.1 e IN3.5.3. Ante un error crítico aprobado, se pausará el flujo afectado, se revisarán los registros potencialmente comprometidos y se reforzará la revisión antes de reanudarlo.

R-IN3-03. Seguridad verificará permisos, ubicación de procesamiento, retención y condiciones del proveedor mediante IN3.1.2 e IN3.4.2. Ante una incompatibilidad o incidente, se bloqueará el envío de documentos, se aplicará el procedimiento de respuesta correspondiente y se continuará mediante ingreso manual.

R-IN3-04. Operación/SRE supervisará fallos y reintentos, con pruebas de continuidad en IN3.3.3 e IN3.4.1. Si el extractor queda indisponible, se utilizará ingreso manual; al recuperarse, los resultados pendientes se conciliarán sin duplicar ni sobrescribir antecedentes aprobados.

R-IN3-05. El Jefe de Proyecto revisará volumen, tiempos y costos mediante IN3.1.1 e IN3.5.3. Si el piloto no demuestra el beneficio previsto, se mantendrá el proceso manual y se ajustará o deshabilitará el componente adicional, sin ampliar su alcance automáticamente.

13.4 Innovación 4

La innovación corresponde al tipo **modelo de negocio o de contratación** y se denomina *Servicio Gestionado por Resultados*. Synaptix propone que parte de la remuneración de operación dependa de una mejora adicional comprobada en el esfuerzo de coordinación de solicitudes de mantenimiento. El cambio consiste en compartir el riesgo del resultado: la prestación obligatoria tiene su componente fijo y el incentivo adicional sólo se reconoce con evidencia aceptada por el cliente. El alcance de mesa de ayuda, seguridad, continuidad y disponibilidad conserva sus obligaciones propias.

13.4.1 Problema u oportunidad concreta

Bahía Panitao contratará 36 meses de operación sin personal interno de TI y coordina un ecosistema de 62 empresas contratistas con unas 140 personas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, caps. 2, 7 y sec. 9.11). La cantidad de actores y la ausencia de TI dimensionan el contexto; las bases no informan cuántos minutos cuesta coordinar una solicitud de mantenimiento. La oportunidad es vincular el incentivo del proveedor a una mejora sobre la solución base, en vez de considerar que el solo funcionamiento del servicio demuestra ese beneficio.

El mecanismo se aplicará al esfuerzo administrativo de seguimiento del servicio adicional de la innovación 1: revisar el avance, resolver consultas y coordinar cambios. El tiempo de espera de una respuesta del contratista, los daños evitados y las cancelaciones por marejada no se imputarán a Synaptix. La innovación 1 aporta el servicio; la 4 cambia cómo se reconoce su resultado económico. El ahorro producido por ese servicio se contabilizará una sola vez en la cartera.

El catálogo del SD2, A2.1, ya incluye la orden autorizada para el acceso a faena (RF-CTR-04), la presentación de solicitudes de trabajo del contratista con registro asistido (RF-AUT-06) y la autoatención de consultas frecuentes (RF-AUT-10). Esas capacidades deberán estar disponibles en la solución base utilizada para comparar. El incentivo de la innovación 4 sólo reconocerá la mejora adicional comprobada sobre ese funcionamiento, sin remunerar otra vez su implementación obligatoria.

13.4.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta

El Formulario E-25 contempla un valor mensual fijo y componentes variables durante los meses 21 a 56, lo que permite proponer este mecanismo en la oferta sin modificar los hitos de implementación (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario E-25, pp. 74–75). Synaptix definirá una ficha de medición con tareas comparables, tiempo activo de coordinación, responsable, solicitudes comprendidas y exclusiones. El cliente aprobará esa ficha antes del piloto. La guía del Cabinet Office recomienda indicadores objetivos, medibles y sujetos a resultados que el proveedor pueda influir (Cabinet Office, 2026, sec. 5.1.5).

El factor de reconocimiento será proporcional a la reducción comprobada, desde cero hasta la meta del piloto del 20 %. Alcanzar la meta habilitará el tope del componente variable; una mejora menor habilitará sólo la fracción correspondiente. Si faltan datos comparables, aumenta la tasa de errores, empeora el cierre de solicitudes o se incumplen las condiciones mínimas del servicio, el factor será cero. La proporción económica, el tope monetario y la valorización del beneficio se consignarán exclusivamente en la Oferta Económica. El incentivo nunca superará el beneficio económico atribuible y aceptado, neto del costo de medición; las multas contractuales se aplicarán de manera independiente.

La Figura 13.3 muestra los controles previos al reconocimiento del componente variable.

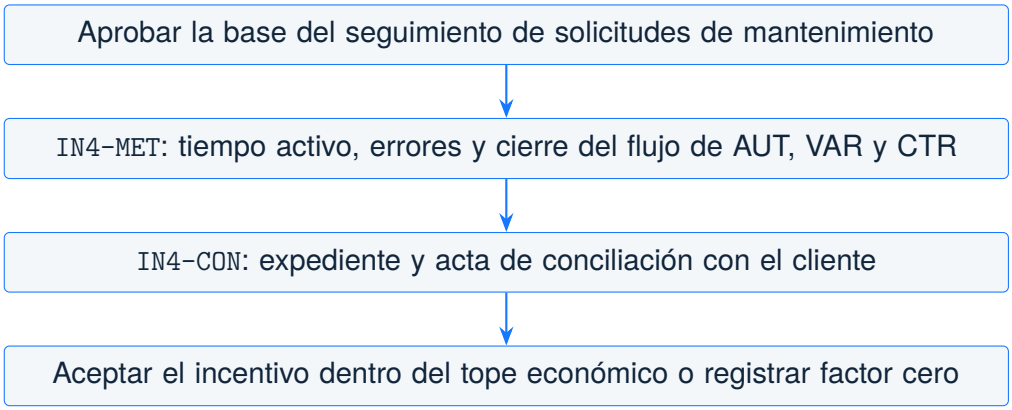


Figura 13.3 — Conciliación del resultado adicional para el incentivo de operación

Fuente: Diseño de Synaptix para la aplicación del mecanismo propuesto al Formulario E-25.

La secuencia exige aprobar qué se compara antes de medir. Una mejora aparente sin evidencia, calidad o atribución suficiente produce un factor cero; el tablero por sí solo no autoriza un pago.

13.4.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica

El modelo comercial se encuentra en **diseño conceptual**. Para esta incorporación se utilizarán cuatro hitos de validación: diseño de la regla; piloto sin efectos de pago; aceptación de evidencia y condiciones; y operación con conciliación mensual. Sólo el primero está desarrollado en esta propuesta. La guía de contratación sustenta el método de asignación de riesgo, pero no acredita una implantación previa en Bahía Panitao ni la aceptación del cliente.

13.4.4 Diseño de la incorporación

En la capa de Servicios de negocio, se propone incorporar `IN4-MET` al módulo Varadero y contratistas del Núcleo de Servicios y `IN4-CON` a Finanzas y cobranza del Núcleo Administrativo. Esta ubicación corresponde a las agrupaciones del SD4, sección 4.1 y decisión DA-04; los códigos IN4 son extensiones del SD13 cuya ubicación ya se recoge en SD4. Su especificación detallada sigue

pendiente. IN4-MET relacionará la solicitud adicional con Orden de trabajo y, cuando corresponda, Reprogramación del SD5, sección 5.1.2, y recogerá los intervalos de tiempo activo. IN4-CON conservará ficha, solicitudes, versión del cálculo y acta. AUT ofrecerá el canal y ADM la gestión de permisos bajo las políticas de Auditoría y seguridad, separando preparación y aprobación. La salida será un expediente para la administración contractual, sin cobro automático.

La integración reutilizará HTTPS y REST/JSON documentados con OpenAPI 3.1, conforme a DA-06. Las escrituras admitirán Idempotency-Key y las llamadas propagarán Correlation-Id. Los eventos usarán el sobre versionado del SD4; su consumo controlará eventId y la secuencia del agregado para evitar efectos duplicados. Los eventos de faena descritos en SD4, Integración, contratos y eventos aportan antecedentes, pero no registran por sí solos el esfuerzo administrativo: los tiempos requieren captura propia. Se consultará la autoridad mediante sus contratos, sin acceso directo a tablas ajenas. Los registros estructurados usarán PostgreSQL por dominio y las actas, el repositorio S3 de evidencia, conforme a DA-08; las correcciones conservarán el cálculo y acta anteriores.

Los dos componentes se proponen dentro de los contenedores cloud de sus núcleos en ECS/Fargate si se aprueba AWS, o en Cloud Run si se aprueba GCP, según SD4, Arquitectura física y Data center, dentro del proveedor aprobado por G-REG. Durante una desconexión continuará la captura obligatoria de faena en la Célula Operacional Local; la conciliación del incentivo esperará la sincronización y validación de su evidencia. El tiempo activo deberá conservarse con el método aprobado, incluso si la captura se realiza en un registro controlado; si queda incompleto, el período no habilitará reconocimiento variable. La instrumentación OpenTelemetry del SD4 no sustituye esa medición de trabajo humano. El enlace de solicitudes, los tiempos y el expediente aún requieren atributos, estados, responsables, retención y contratos detallados en A5.1/A5.2 y SD4. La propuesta debe contrastarse también con DEC-22 y VAC-12 del SD2: la aprobación de negocio corresponde al cliente y la cobertura técnica a Synaptix, con dedicaciones y suplencias todavía por consolidar.

La Tabla 13.8 presenta los entregables asociados a los paquetes de la innovación, manteniendo el calendario propuesto. Los responsables indicados corresponden a la preparación y coordinación de cada entregable; la aceptación de la evidencia y del reconocimiento económico corresponde al cliente.

Tabla 13.8 — EDT de incorporación de la innovación 4

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes	Responsable
IN4.1	**Medición y regla comercial definidas**	**2–4**	**Jefe de Proyecto**
IN4.1.1	Ficha de tareas comparables, muestra y exclusiones	2–3	QA
IN4.1.2	Regla de reconocimiento, condiciones de calidad y procedimiento de aprobación	3–4	Jefe de Proyecto

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes	Responsable
IN4.2	**Instrumentación y expediente implementados y probados**	**13–16**	**Desarrollo / QA**
IN4.2.1	Captura del tiempo activo integrada con solicitudes de mantenimiento	13–14	Desarrollo
IN4.2.2	Expediente de conciliación, cálculo versionado y separación de permisos	14–15	Desarrollo / Seguridad
IN4.2.3	Informe de pruebas de cálculo, integración y trazabilidad	16	QA
IN4.3	**Piloto sin pagos variables ejecutado y evaluado**	**18–19**	**QA / Implantación**
IN4.3.1	Línea base y registros de tiempo activo con la solución obligatoria	18	QA / Implantación
IN4.3.2	Registros de evaluación del servicio adicional, errores, cierres y reaperturas	18–19	QA / Implantación
IN4.3.3	Informe comparativo y evidencia del beneficio económico atribuible	19	QA / Jefe de Proyecto
IN4.4	**Conciliación y seguimiento en operación**	**21–56**	**Jefe de Proyecto / Operación**
IN4.4.1	Mecanismo contractual formalizado tras la aceptación del piloto	21	Jefe de Proyecto
IN4.4.2	Expedientes y actas de conciliación mensual con controles de calidad y reconocimiento variable	21–56	Jefe de Proyecto / Operación

Fuente: Elaboración propia; programación propuesta para conciliación con SD7.

El piloto requiere que el flujo adicional de mantenimiento esté disponible y que el cliente haya aprobado la ficha de medición antes de levantar la línea base. IN4.2 comprende implementación en los meses 13–15 y pruebas de certificación en el mes 16. Los identificadores y sus cargas se incorporarán a SD7/T-15, verificando su correspondencia con la EDT consolidada. La materialización contractual se propone para el mes 21, después de la aceptación del piloto.

13.4.5 Impacto económico estimado

La inversión I_4 comprende definición de la regla, instrumentación, expediente y pruebas; el costo incremental $O_{4,m}$, medición, revisión y conciliación. Con N_m solicitudes comparables, tiempo medio base $\bar{T}_0$ y tiempo medio posterior $\bar{T}_m$, ambos en minutos activos por solicitud, la capacidad

recuperada estimada será:

$$H_{4,m} = \frac{N_m \,\text{máx}(0, \bar{T}_0 - \bar{T}_m)}{60}.$$

Las horas recuperadas constituyen capacidad disponible. Sólo se reconocerá ahorro de caja si disminuye un gasto efectivo o se demuestra otro beneficio económico aceptado. La valorización del ahorro se registrará en la innovación que lo produce; la 4 añadirá los costos de medición y la transferencia variable entre cliente y proveedor, sin crear un segundo ahorro bruto. El flujo de Synaptix registrará I_4 en implementación, $O_{4,m}$ y el ingreso variable en operación. El escenario sin mejora tendrá incentivo cero y conservará los costos del servicio comprometido. Los valores monetarios y la sensibilidad se desarrollarán en la Oferta Económica.

13.4.6 Indicador de verificación del beneficio

La línea base $\bar{T}_0$ se medirá prospectivamente antes de activar el servicio adicional, usando la solución obligatoria y solicitudes comparables. El caso no proporciona ese valor; no se sustituirá por un dato inventado. La reducción relativa y el factor de reconocimiento serán:

$$R_4 = \frac{\bar{T}_0 - \bar{T}_m}{\bar{T}_0}, \qquad F_4 = \text{mín}\left(1, \text{máx}\left(0, \frac{R_4}{0{,}20}\right)\right).$$

La meta de diseño es reducir el tiempo medio activo en un 20 %, sin aumentar errores ni reducir la proporción de solicitudes cerradas respecto de la base. Si $\bar{T}_0 = 0$, no hay muestra suficiente o falla una condición de calidad, $F_4 = 0$. Se propone una muestra mínima de 30 solicitudes por condición, sin presentarla como un cálculo de potencia estadística. La ficha fijará de antemano tipos de tarea y composición de la muestra; los casos abiertos o problemáticos se conservarán en el control de cierre. La línea base se levantará al inicio del piloto del mes 18 y la evaluación se cerrará en el mes 19. Desde el 21 habrá conciliación mensual; si un mes no reúne evidencia suficiente no se reconocerá su variable ni se reconstruirán datos retrospectivamente para cobrarlo.

Protocolo de medición. El tiempo activo será la suma de los intervalos en que una persona de la marina revisa el avance, atiende una consulta o coordina un cambio de la solicitud. Cada intervalo conservará identificador de solicitud, tipo de tarea, responsable, inicio, término y fuente del registro. Las esperas de respuesta y el tiempo de ejecución del mantenimiento quedarán fuera del indicador. La duración entre apertura y cierre de una orden, o entre eventos de su historial, no sustituirá este registro del esfuerzo activo. Si dos personas intervienen, se sumará el esfuerzo de ambas sin duplicar el intervalo de una misma persona. La captura de tiempos tendrá el mismo método en la base y en la evaluación; su carga administrativa se registrará como costo de medición, para comprobar que no absorbe el beneficio.

La ficha distinguirá tipos de solicitud y nivel de complejidad, con criterios fijados antes de conocer el resultado. La comparación mantendrá esa composición: si cambian los tipos de tareas, se analizarán por separado o se utilizarán los pesos de la línea base. Cada grupo de solicitudes dispondrá del mismo plazo de observación. La tasa de errores será la proporción de solicitudes con al menos

una corrección atribuible al seguimiento y la de cierre, las solicitudes cerradas sobre las elegibles en ese plazo; las reaperturas se informarán aparte. El listado completo incluirá solicitudes abiertas, excluidas y registros incompletos con su motivo. Cuando esos faltantes impidan comparar los grupos, el resultado será no evaluable y el factor económico será cero.

Criterio de aceptación. El 20 % es un umbral propuesto para el piloto; la fuente de contratación sustenta la práctica, sin demostrar ese porcentaje. La ficha de medición y el umbral se aprobarán antes de levantar la base y no se cambiarán retrospectivamente para habilitar el incentivo. Alcanzar la meta con calidad y evidencia suficientes permitirá aceptar el resultado objetivo; una mejora positiva inferior sólo habilitará el factor parcial definido. La aceptación técnica y el reconocimiento económico se documentarán por separado: disponer de menos minutos de trabajo no prueba por sí solo un ahorro de caja. Synaptix preparará el expediente y la Contraparte Técnica del cliente verificará su contenido; el Administrador del Contrato tramitará el estado de pago conforme a sus atribuciones (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 70, p. 37).

13.4.7 Riesgo de adopción

Los riesgos se valoran inicialmente mediante probabilidad e impacto cualitativos. SD8/T-16 consolida R-IN4-01 y R-IN4-02, con titulares, disparadores, hitos y evidencias de seguimiento. Las valoraciones se revisarán con los resultados del piloto; los niveles residuales objetivo permanecen pendientes de comprobación. La Tabla 13.9 resume las valoraciones iniciales.

Tabla 13.9 — Riesgos de adopción de la innovación 4

Código	Evento de riesgo	Probabilidad	Impacto
R-IN4-01	Reconocimiento de una mejora no atribuible al servicio o basada en tareas y muestras no comparables.	Media	Alto
R-IN4-02	Omisión de casos difíciles o cierre apresurado de solicitudes para favorecer el indicador y habilitar el incentivo.	Media	Alto

Fuente: Elaboración propia; valoración inicial para planificación.

R-IN4-01. El Jefe de Proyecto coordinará con el cliente la aprobación previa de tareas, muestra y exclusiones mediante IN4.1. QA verificará la comparabilidad y el cálculo en IN4.3, considerando cambios de dotación, composición de solicitudes y mejoras ajenas al servicio. Durante IN4.4, cada expediente conservará los registros y la versión del cálculo. Si la atribución o la evidencia resultan insuficientes, el factor variable será cero y se corregirá la medición antes de repetir la evaluación.

R-IN4-02. QA comprobará el universo completo de solicitudes, incluidos los casos abiertos, excluidos y reabiertos, mediante IN4.2 e IN4.3. El Jefe de Proyecto incorporará esos controles a la

conciliación mensual de IN4.4, con verificación del cliente. Ante omisiones, cierres injustificados o deterioro de la calidad, se suspenderá el reconocimiento variable, se revisarán los registros afectados y se repetirá la evaluación. La operación contratada y el componente fijo se mantendrán; si el piloto no demuestra un beneficio económico aceptable, el variable permanecerá en cero.

13.5 Innovación 5

La innovación corresponde al tipo **experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social** y se denomina *Pasaporte Ambiental Náutico con Planes de Reducción*. El pasaporte dará al armador y a la operadora de charter un historial propio y un plan voluntario de acciones para reducir agua consumida por día de permanencia. Cada acción tendrá responsable, plazo, evidencia y una evaluación posterior. Su aporte se verificará por el resultado ambiental del plan, además de la facilidad para comprenderlo y seguirlo.

13.5.1 Problema u oportunidad concreta

El caso registra cero de 320 amarras con medición individual de agua y energía, residuos peligrosos sin trazabilidad completa y falta de evidencia de capacitación ambiental de unas 140 personas contratistas. Estas tres brechas requieren cierre obligatorio para la temporada 2029 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, secs. 7.3 y 9.8 y caps. 11 y 13). La operadora de charter mantiene 14 embarcaciones, representa el 22 % de los ingresos por amarra y exige conservar la certificación ambiental (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, caps. 1 y 8).

Estas cifras justifican la pertinencia y el alcance potencial, pero no dan una línea base de consumo por embarcación. Facturar consumos reales, publicar su consulta y reunir evidencia para auditoría pertenecen a la solución obligatoria. La mejora propuesta es convertir esa información en un plan de reducción y comprobar su efecto sobre el consumo propio. No se contará como beneficio innovador la instalación de los medidores ni el cierre de las no conformidades. El pasaporte tampoco certificará ambientalmente una embarcación ni garantizará la renovación del esquema de la marina.

El SD2, A2.1, concreta esa base mediante RF-CON-01 a RF-CON-06 para asociación, captura, calidad, cálculo y serie común de consumos, y RF-AUT-03 para su consulta autenticada por el armador. El plan voluntario y la evaluación posterior son la extensión propuesta. DEC-03 y las reglas RN-20/RN-21 exigen conservar una misma serie validada para cobro y ambiente; el historial del pasaporte será una proyección de esa fuente, sin crear una medición paralela.

13.5.2 Tecnología, práctica o modelo que la sustenta

El componente propuesto `IN5-PLAN` combinará un historial validado con reglas deterministas y seguimiento de acciones. El armador podrá aceptar una revisión de mangueras y conexiones, co-

municar una fuga, acordar prácticas de lavado con su contratista o registrar una acción equivalente. La marina revisará su pertinencia y el responsable informará su ejecución. El sistema comparará períodos equivalentes antes y después de esa acción, mostrando datos excluidos y motivos. No incorpora IA ni actúa automáticamente sobre el suministro.

La guía *WaterSense at Work* organiza la gestión del agua mediante objetivos, educación, medición, detección de fugas y seguimiento del desempeño (U.S. Environmental Protection Agency, s.f.). Esas prácticas son conocidas; el aporte de Synaptix es su incorporación al ciclo de cada embarcación y faena de la marina, con consentimiento, responsabilidades y comprobación del resultado. El primer piloto se centrará en agua para mantener una métrica concreta. Los datos obligatorios de energía, residuos y capacitación contextualizarán el historial, sin atribuirles reducciones que el piloto no haya medido.

La Figura 13.4 representa el ciclo adicional que utilizará los datos de la solución base.

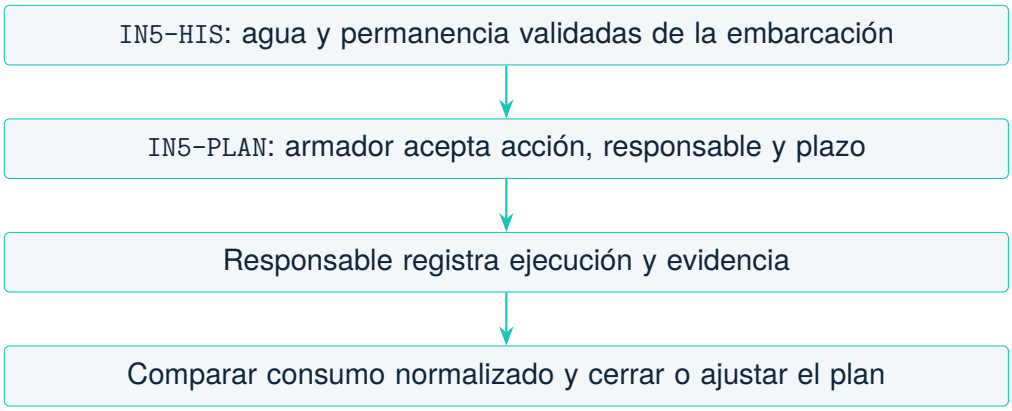


Figura 13.4 — Ciclo voluntario de reducción de agua por embarcación

Fuente: Diseño de Synaptix para Bahía Panitao, basado en las prácticas de gestión del agua de WaterSense.

El ciclo termina con una comparación del resultado, por lo que registrar una acción no basta para demostrar una reducción. Una fuga corregida o un cambio de práctica conservará su evidencia; si el consumo no mejora, el plan se revisará sin presentar el caso como un éxito ambiental.

13.5.3 Nivel de madurez de la tecnología o práctica

La integración específica se clasifica preliminarmente en **TRL 2**: el concepto, las fuentes y el ciclo están formulados, pero no se ha construido ni probado con embarcaciones de Bahía Panitao (Manning, 2023). La documentación de WaterSense sustenta las prácticas de gestión, sin probar el beneficio de esta implementación ni el porcentaje de reducción propuesto. Los avances de madurez requerirán evidencia del prototipo y del piloto.

13.5.4 Diseño de la incorporación

En la capa de Servicios de negocio, IN5-PLAN se propone como extensión de Ambiente y consumos dentro del Núcleo de Servicios, según SD4, sección 4.1 y DA-04. Administrará adhesiones, planes, acciones y evaluaciones, con registros estructurados en PostgreSQL de su dominio. IN5-HIS será la proyección histórica en la capa de Datos, manteniendo referencias y versiones de los períodos comparados mediante la ruta de archivos abiertos Parquet/objetos y analítica separada de SD4, Arquitectura lógica, Datos, capacidades transversales y operación desconectada, y SD5, sección 5.2.3. El modelo de SD5, sección 5.1.2, precisa sus fuentes: Intervalo de consumo y Serie conciliada de Ambiente y consumos, con Soporte de consumo para reconstruir el cálculo. Sólo los resultados validados que ese dominio publique como MediciónConsolidada alimentarán la evaluación.

Infraestructura aportará Medidor y Asociación de medidor para verificar servicio, amarra y vigencia. Operación marítima aportará Recalada, Movimiento y el sustento del estado operacional para reconstruir la permanencia efectiva. Clientes y contratos mantendrá la identidad de Embarcación, Vínculo de armador y Asignación: la asignación contractual no acredita por sí sola la presencia física. Los residuos se referenciarán desde Ambiente y consumos y las inducciones de contratistas desde Varadero y contratistas, sin atribuirles una reducción de agua no medida.

AUT presentará la vista en el portal React previsto en SD4, tabla 4.4; las operaciones utilizarán los contratos REST/OpenAPI y la autorización del dominio propietario definidos en DA-06 y DA-16. El historial recibirá MediciónConsolidada, MedidorAsociado, OcupaciónActualizada y AsignaciónModificada descritos en SD4, Arquitectura lógica, Integración y seguridad, y consultará sus fuentes autorizadas para reconstruir asociaciones históricas. La deduplicación por eventId, la secuencia del agregado y las versiones de corrección impedirán sumar dos veces un intervalo o alterar silenciosamente un informe emitido. ConsentimientoModificado propagará las restricciones de finalidad y acceso. ADM ofrecerá su gestión bajo Auditoría y seguridad; Finanzas y cobranza conservará los hechos facturables, sin cambios de lecturas ni cobros desde el pasaporte.

IN5-PLAN se propone en el Núcleo de Servicios cloud sobre ECS/Fargate en AWS o Cloud Run en la alternativa GCP aprobada, con el emplazamiento de SD4, Arquitectura física y Data center, dentro del proveedor aprobado por G-REG. El pasaporte reutilizará la captura obligatoria de medidores, concentradores, telemetría local y sincronización descrita en SD4, sección 4.2 y DA-09, sin consumir directamente el broker MQTT. Ante pérdida de WAN continuará esa captura; las adhesiones y evaluaciones adicionales que requieran la autoridad cloud quedarán pendientes. La vista identificará el último corte validado y su cobertura y no publicará una reducción con evidencia incompleta.

SD4 ya recoge la ubicación de IN5-PLAN e IN5-HIS como extensiones de Ambiente y consumos. Queda por detallar en SD4/SD5 y A5.1/A5.2 las entidades de adhesión, plan, acción y evaluación, sus contratos, estados y reglas de conservación.

La Tabla 13.10 presenta los entregables y paquetes de trabajo de la innovación. Los meses co-

rresponden a la programación contractual propuesta y deberán conciliarse con SD7/T-15. Los responsables indicados prepararán y coordinarán los entregables; la aceptación de la evidencia corresponderá al cliente.

Tabla 13.10 — EDT de incorporación de la innovación 5

Código	Entregable / paquete de trabajo	Mes	Responsable
IN5.1	**Diseño del plan y reglas aprobado**	**13–14**	**Arquitectura / Datos / Seguridad**
IN5.1.1	Ficha del plan, acciones y reglas de comparación definidas	13	Líder de Datos / Implantación
IN5.1.2	Interfaces, consentimiento y autorización por embarcación especificados	14	Arquitectura / Seguridad
IN5.2	**Historial y portal integrados y probados**	**14–16**	**Desarrollo / QA / Seguridad**
IN5.2.1	Historial integrado con consumos validados, asociaciones y permanencias	14–15	Desarrollo / Líder de Datos
IN5.2.2	Portal de adhesión, planes, acciones y evaluación implementado	15	Desarrollo
IN5.2.3	Informes de pruebas funcionales, seguridad, aislamiento entre flotas y calidad de datos	16	QA / Seguridad
IN5.3	**Piloto ejecutado y evaluado**	**18–19**	**Implantación / Datos / QA**
IN5.3.1	Participantes autorizados y línea base de 28 días con datos validados	18	Implantación / Líder de Datos
IN5.3.2	Acciones ejecutadas con evidencia y registros de evaluación de 28 días	18–19	Implantación / Líder de Datos
IN5.3.3	Informe de reducción, adopción, cobertura de datos y exclusiones	19	QA / Líder de Datos
IN5.4	**Despliegue aceptado y seguimiento en operación**	**21–56**	**Operación / Datos**
IN5.4.1	Configuración aceptada, manuales y acta de transferencia	21	Operación/SRE
IN5.4.2	Informes mensuales de seguimiento y evaluación previa a la temporada 2029	21–56	Operación / Líder de Datos

Fuente: Elaboración propia; programación propuesta para conciliación con SD7.

El piloto depende de la medición individual validada, la asociación entre amarra y embarcación y las permanencias conciliadas. El cliente adquiere los medidores y ejecuta las obras previstas en EXC-06/EXC-10 y SUP-04 del SD2; Synaptix especifica, integra y verifica. La descripción de SD4 no acredita su recepción ni cierra VAC-03 sobre precisión e imputación.

Se incorporarán los paquetes y sus cargas a SD7/T-15 y se resolverá VAC-14 sobre calendario y habilitaciones. Los meses relativos se cruzarán con la fecha de inicio y las restricciones RES-11/RES-12 para disponer de una serie previa a la temporada 2029. Los congelamientos y las suspensiones por marejada deberán absorberse sin asumir desplazamientos de hitos contractuales (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, caps. 10 y 13).

La participación será voluntaria. Se invitará primero a la operadora con sus 14 embarcaciones y a armadores interesados, sin declarar que ya aceptaron. Cada armador verá sus datos; la operadora consultará sólo embarcaciones para las que tenga autorización. Se reutilizarán Consentimiento y Evento de consentimiento de Auditoría y seguridad, con finalidad específica para el plan ambiental; la revocación detendrá nuevos usos dependientes de esa autorización y conservará la evidencia sujeta a otra obligación, conforme al diseño de SD5, sección 5.2.5.

El portal reutilizará las condiciones obligatorias de idioma, accesibilidad y seguridad. El modelo de amenazas revisará específicamente el acceso entre flotas, la modificación de evidencia y las exportaciones; el resultado se integrará al plan de seguridad del proyecto (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 26, RT-26.07, p. 45).

13.5.5 Impacto económico estimado

La inversión I_5 comprenderá integración del historial, gestión de planes, vistas, consentimiento y pruebas. El costo incremental $O_{5,t}$ incluirá almacenamiento, soporte y revisión de acciones y discrepancias. Para un período comparable con D_t días efectivos de permanencia y consumos normalizados w_0 y w_t, en metros cúbicos por día, el volumen evitado estimado será:

$$V_{\text{evitado},t} = D_t(w_0 - w_t).$$

Un valor negativo registrará un aumento de consumo. La meta del 10 % equivale a $V_{\text{meta},t} = 0{,}10\, w_0 D_t$; este cálculo expresa el escenario objetivo y no una medición del caso. La valorización utilizará el costo documentado del recurso y descontará $O_{5,t}$, además de incluir I_5 en el flujo de caja. El ahorro corresponderá al actor que soporta ese costo; no se sumará como ahorro completo de marina y armador a la vez. La recuperación de cobros por medición obligatoria y la conservación hipotética del 22 % de ingresos del charter no se atribuirán a esta innovación sin evidencia causal. Los importes se desarrollarán en la Oferta Económica.

13.5.6 Indicador de verificación del beneficio

El indicador principal será la reducción relativa de agua por día efectivo de permanencia:

$$w_t = \frac{W_t}{D_t}, \qquad R_5 = \frac{w_0 - w_t}{w_0}.$$

W_t incluirá sólo volúmenes de intervalos de consumo conciliados y validados, atribuibles a las embarcaciones participantes; las lecturas acumulativas originales son su respaldo, no volúmenes que deban sumarse directamente. D_t será la suma de horas de permanencia verificadas dividida por 24. La línea base w_0 se levantará durante 28 días al inicio del mes 18; se aplicarán las acciones y se compararán 28 días del mes 19. La **meta de diseño del piloto es reducir el consumo normalizado en un 10 %**. El dato cero de 320 describe la ausencia actual de medidores individuales, no una línea base de consumo cero.

Alcance de la medición. El indicador comprende el agua suministrada en la marina y atribuible a la embarcación o su faena mediante la medición y asignación validadas. No mide el consumo total a bordo durante una travesía. Cada registro conservará medidor y amarra, intervalo, volumen, embarcación vinculada, estado de validación y fuente. Un reparto entre varias embarcaciones sólo se utilizará si su método es comprobable y permite comparar períodos equivalentes; si no permite atribuir el volumen, ese caso no acreditará una reducción por embarcación.

Antes de aceptar participantes se comprobarán las lecturas, las permanencias y la autorización de acceso al historial. La ficha del plan registrará situación inicial, acción aceptada, responsable, fecha prevista, fecha efectiva y evidencia de ejecución. La acción se aplicará entre la ventana base y la de evaluación; las tareas necesarias para seguridad o reparación urgente se ejecutarán cuando corresponda y se registrarán como cambios que afectan a la comparación. El piloto no comenzará sólo por alcanzar el mes previsto si estos antecedentes aún no están disponibles.

La muestra conservará las mismas embarcaciones y explicará cambios de ocupación, tripulación, clima y faenas de lavado o mantenimiento. No se compararán sin ajuste barcos distintos ni una permanencia activa con otra de invernada. Los períodos sin lecturas o permanencias confiables se mostrarán como no evaluables; no se imputará consumo cero. Si $w_0 = 0$ o $D_t = 0$, no se calculará reducción. El porcentaje observado se tratará como resultado descriptivo; no demostrará por sí solo que el plan causó toda la variación.

El informe mostrará participantes inscritos y evaluables, intervalos esperados y validados y exclusiones con su motivo, tanto en la base como en la evaluación. Cada comparación utilizará volumen y permanencia de los mismos intervalos válidos. No se resumirá el resultado sólo con las embarcaciones que mejoraron: se conservarán aumentos y resultados nulos, y se informará cuánto cambia el indicador al considerar las exclusiones. Si la falta de datos o los cambios de actividad impiden una comparación defendible, no se declarará alcanzada la meta.

Como indicador complementario se propone que al menos el 50 % de las embarcaciones inscritas complete una acción con evidencia durante el piloto. No se confundirá esa adopción con el ahorro de agua. La evaluación se cerrará en el mes 19 y continuará mensualmente desde el 21, con un

informe previo a la temporada 2029. Si faltan períodos comparables o participación suficiente, el resultado quedará sin demostrar y se ampliará la observación conforme a las ventanas permitidas.

Criterio de aceptación. La reducción del 10 % y la adopción del 50 % son umbrales propuestos, pendientes de validación del cliente antes del piloto; WaterSense aporta prácticas y no acredita esos porcentajes para esta marina. Se evaluarán por separado: el objetivo ambiental requiere una comparación válida y una reducción de al menos el 10 %, mientras la adopción exige acciones ejecutadas con evidencia sobre el total de inscritos. El informe podrá indicar que se cumplió uno y no el otro. El responsable operacional designado por la marina revisará acciones y contexto; Synaptix preparará el cálculo y la Contraparte Técnica aceptará o rechazará la evidencia. Una vista implementada o una acción registrada sin resultado medible no acreditará el beneficio ambiental.

13.5.7 Riesgo de adopción

Los riesgos se valoran inicialmente mediante probabilidad e impacto cualitativos. SD8/T-16 consolida R-IN5-01, R-IN5-02 y R-IN5-03, con titulares, hitos y evidencias de seguimiento. Las valoraciones se revisarán durante el piloto y la operación; las puntuaciones residuales son objetivos pendientes de comprobación. La Tabla 13.11 resume las valoraciones iniciales.

Tabla 13.11 — Riesgos de adopción de la innovación 5

Código	Evento de riesgo	Probabilidad	Impacto
R-IN5-01	Declaración de una reducción aparente por selección de casos, lecturas incompletas o períodos no comparables.	Media	Alto
R-IN5-02	Participación o ejecución de acciones insuficiente para evaluar la utilidad del plan ambiental.	Media	Medio
R-IN5-03	Acceso indebido a historiales de embarcaciones de otras flotas o fuera de las autorizaciones vigentes.	Baja	Alto

Fuente: Elaboración propia; valoración inicial para planificación.

R-IN5-01. El Líder de Datos definirá en IN5.1 las reglas de comparación y comprobará en IN5.2 la vinculación de consumos, embarcaciones y permanencias. La línea base y los criterios se aprobarán antes de ejecutar las acciones. QA revisará en IN5.3 la comparación de las mismas embarcaciones, los períodos excluidos y los cambios de ocupación, clima y faenas, conservando también aumentos de consumo y resultados nulos. Si los datos o períodos no permiten una comparación defendible, no se publicará una reducción ni se declarará alcanzada la meta; se corregirán las discrepancias o se ampliará la observación dentro de las ventanas permitidas.

R-IN5-02. Implantación validará el plan con armadores y la operadora de charter mediante IN5.1 e IN5.3, proponiendo acciones breves, comprensibles y con evidencia de ejecución. La participación será voluntaria y el retiro no afectará los servicios básicos. Si no existe participación suficiente o el piloto no demuestra utilidad, se ajustará la convocatoria y el plan, o se desactivará el componente adicional. No se declarará un beneficio ambiental sólo por registrar adhesiones o acciones.

R-IN5-03. Seguridad verificará la autorización por embarcación, el consentimiento y las restricciones de finalidad mediante IN5.1. En IN5.2 comprobará el aislamiento entre flotas y la auditoría de consultas, cambios y exportaciones; Operación mantendrá esos controles durante IN5.4. Ante un acceso indebido, se suspenderá la vista afectada y se aplicará el procedimiento de incidentes antes de restablecerla. Se conservarán los registros obligatorios y se documentará el cierre de las no conformidades.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Amazon Web Services. (s.f.-a). *Analyzing documents*. Amazon Textract. Consultado el 1 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/how-it-works-analyzing.html

Amazon Web Services. (s.f.-b). *Best practices*. Amazon Textract. Consultado el 1 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/textract-best-practices.html

Amazon Web Services. (s.f.-c). *Set quotas in Amazon Textract*. Consultado el 1 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/limits-document.html

Asociación Española de Normalización. (2018). *Mantenimiento: Terminología del mantenimiento* (Norma UNE-EN 13306:2018). Asociación Española de Normalización.

Cabinet Office. (2026, 30 de septiembre). *Risk Allocation and Pricing Approaches: Guidance Note*. Consultado el 3 de octubre de 2026, desde https://www.gov.uk/government/publications/the-sourcing-and-consultancy-playbooks/risk-allocation-and-pricing-approaches-guidance-note-html

IBM. (s.f.-a). *Creating work orders*. IBM Maximo Manage Documentation. Consultado el 30 de septiembre de 2026, desde https://www.ibm.com/docs/en/masv-and-l/maximo-manage/cd?topic=work-creating-orders

IBM. (s.f.-b). *Work order statuses*. IBM Maximo Manage Documentation. Consultado el 30 de septiembre de 2026, desde https://www.ibm.com/docs/en/masv-and-l/maximo-manage/cd?topic=orders-work-order-statuses

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *Information technology—Artificial intelligence—Guidance on risk management* (Estándar ISO/IEC 23894:2023). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/77304.html

Manning, C. G. (2023, 27 de septiembre). *Technology readiness levels*. National Aeronautics y Space Administration. https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026*. Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (Documento de licitación).

U.S. Environmental Protection Agency. (s.f.). *Best Management Practices: WaterSense at Work*. WaterSense. Consultado el 3 de octubre de 2026, desde https://www.epa.gov/watersense/best-management-practices

Declaración de uso de IA

Synaptix declara las herramientas de IA generativa, su finalidad y nivel de uso por sección y formulario. Las atribuciones humanas se indican según la información disponible; una revisión no confirmada no se presenta como realizada. Esta declaración se consolidará en el Formulario A-6 y mantiene la responsabilidad de Synaptix sobre el contenido.

La Tabla 13.12 registra el uso declarado por sección y formulario asociado.

Tabla 13.12 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13 (intro.)	OpenAI Codex	Síntesis de los cinco tipos, aporte adicional, madurez y remisiones a arquitectura, EDT, riesgos y economía	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.1	OpenAI Codex	Formulación de ideas para el servicio de mantenimiento de embarcaciones	Alto	Ninguno	Revisado por Ulysses Barreto. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.1.1	OpenAI Codex	redacción del problema base	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión declarada de la correspondencia con las bases técnicas y del aporte adicional a la solución base. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13.1.2	OpenAI Codex	Redacción y recopilación de fuentes; representación del flujo en la figura	Alto	Medio	Ulysses Barreto: revisión declarada de las órdenes de trabajo de IBM y de la coherencia del sistema. Diagrama: Ulysses Barreto, revisión y elaboración manual declaradas. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.1.3	OpenAI Codex	Redacción base	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión declarada de la clasificación TRL 2. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.1.4	OpenAI Codex	ideas de entregables de la edt	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión declarada de la estimabilidad de los paquetes EDT. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.1.5	OpenAI Codex	construcción base	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto, Líder Funcional: revisión del contenido de la innovación de servicio. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.1.6	OpenAI Codex	Redacción y contraste documental	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto, Líder Funcional: revisión del contenido de la innovación de servicio. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13.1.7	OpenAI Codex	Redacción y contraste documental	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto, Líder Funcional: revisión del contenido de la innovación de servicio. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.2	OpenAI Codex	Apoyo a la formulación del programa de mantenimiento preventivo en invernada	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.2.1	OpenAI Codex	Apoyo al problema y oportunidad de la invernada	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.2.2	OpenAI Codex	Apoyo a la descripción de tareas preventivas, etapas y responsabilidades; representación del flujo en la figura	Alto	Por confirmar	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada. Herramienta y nivel de IA del diagrama no confirmados.
13.2.3	OpenAI Codex	Apoyo a la formulación de madurez del proceso local	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13.2.4	OpenAI Codex	Apoyo al diseño de módulos, paquetes y ventana de piloto	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.2.5	OpenAI Codex	Apoyo a la formulación del beneficio y costos incrementales	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.2.6	OpenAI Codex	Apoyo a indicador, comparación y meta preliminar del piloto	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.2.7	OpenAI Codex	Apoyo a riesgos, participación voluntaria y continuidad del proceso	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.3	OpenAI Codex	Apoyo al diseño del ingreso documental asistido	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13.3.1	OpenAI Codex	Apoyo al problema de transcripción de antecedentes	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.3.2	OpenAI Codex	Apoyo a la descripción de Textract, límites y supervisión humana	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.3.3	OpenAI Codex	Apoyo a la declaración de madurez de la integración local	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.3.4	OpenAI Codex	Apoyo al diseño del adaptador, revisión, pruebas y piloto	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.3.5	OpenAI Codex	Apoyo al cálculo de capacidad recuperada y costos del extractor	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13.3.6	OpenAI Codex	Apoyo a indicadores de tiempo, errores y trazabilidad	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.3.7	OpenAI Codex	Apoyo a riesgos del extractor, datos y alternativa manual	Alto	Ninguno	Equipo de Synaptix: identificación del revisor y alcance de verificación no confirmados. José Lara: responsable del apoyo de IA; revisión humana de los ajustes no confirmada.
13.4	OpenAI Codex	Diseño del modelo comercial como incentivo por resultado adicional	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.4.1	OpenAI Codex	Dimensionamiento, esfuerzo atribuible y delimitación de la base obligatoria mediante requerimientos del catálogo de SD2	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.4.2	OpenAI Codex	Regla de reconocimiento, controles de calidad y compatibilidad con E-25; representación del flujo en la figura	Alto	Alto	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.4.3	OpenAI Codex	Definición de hitos de validación del modelo comercial	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13.4.4	OpenAI Codex	Ubicación propuesta en núcleos de SD4, interfaces, persistencia, desconexión y coordinación con SD2/SD5; articulación de paquetes y registros adicionales	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.4.5	OpenAI Codex	Fórmula de capacidad, costos y prevención de doble conteo	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.4.6	OpenAI Codex	Línea base, meta y factor; registro del tiempo activo separado de la duración entre eventos, composición de la muestra, faltantes y aceptación técnica y económica	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.4.7	OpenAI Codex	Probabilidad, impacto, mitigación y contingencia del incentivo	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.5	OpenAI Codex	Diseño del pasaporte como plan voluntario de reducción de agua	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13.5.1	OpenAI Codex	Dimensionamiento ambiental y contraste con el caso; distinción de controles obligatorios y serie común mediante el catálogo de SD2	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.5.2	OpenAI Codex	Diseño del ciclo de acciones con WaterSense y reglas deterministas; representación del flujo en la figura	Alto	Alto	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.5.3	OpenAI Codex	Declaración de TRL 2 para la integración propuesta	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.5.4	OpenAI Codex	Ubicación propuesta, eventos, portal, datos y desconexión según SD4/SD5; dependencias de compras, medición y calendario de SD2; paquetes pendientes	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.5.5	OpenAI Codex	Fórmula de volumen evitado y asignación del ahorro al beneficiario	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
13.5.6	OpenAI Codex	Línea base y metas; distinción de volúmenes conciliados y lecturas acumulativas de SD5, evidencia de acciones, faltantes y aceptación separada de reducción y adopción	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
13.5.7	OpenAI Codex	Valoraciones de riesgo, control de datos, privacidad y contingencia	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.
T-19	OpenAI Codex	Redacción y concordancia de las cinco fichas con el capítulo, arquitectura, calendario, indicadores y riesgos; presentación del formulario	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: responsable del apoyo de IA. Revisión técnica humana no confirmada.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.

Las metas y las valoraciones de riesgo son propuestas; su evaluación se realizará en el piloto.